博　　士　　論　　文

Theoretical Study of Real-Space Topological Indices

実空間トポロジカル指数に関する理論的研究

金沢大学大学院自然科学研究科

数物科学専攻

学籍番号　2324012017
氏　　名　YANG JINGWEN
主任指導教員名　石井　史之
提出年月　June 25, 2026

Abstract

現代の凝縮系物理学において、トポロジカル物質は電子状態の幾何学的性質に基づいて物質相を理解するための重要な概念として発展してきた。特に、Chern 数に代表されるトポロジカル不変量は、量子ホール効果や異常ホール効果、トポロジカル絶縁体などの物性を特徴づける基本的な指標である。一般に、Chern 数は波数空間で定義されるトポロジカル不変量である。一方で、実際の物質系では有限サイズ効果、欠陥、不規則性などにより並進対称性が失われる場合があり、このような系のトポロジカル性を評価するためには、実空間トポロジカル指数が重要となる。

有限系に対しては、Loring と Hastings により、実空間で定義されるトポロジカル不変量として Bott index が提案されており、熱力学的極限では Chern 数に一致することが知られている。また、local Chern marker は Chern 数に対応するトポロジカル性を実空間の各位置に分解して評価する指標であり。

本研究では、タイトバインディング近似および第一原理計算に基づき、スキルミオン模型における有限系のトポロジカル性を解析した。具体的には、波数空間で定義される Chern 数との対応を踏まえつつ、実空間トポロジカル不変量である Bott index を算出し、さらに local Chern marker を用いて Chern 数に対応するトポロジカル性の実空間分布を可視化した。加えて、実空間スピンテクスチャと local Chern marker の空間分布を比較することで、有限スキルミオン系におけるトポロジカル挙動の起源について考察した。

解析の結果、local Chern marker の大きさはスピンテクスチャの向きに依存して変化し、実空間スピン構造と局所的なトポロジカル応答の間に密接な関係があることが明らかとなった。さらに、Bott index は系のサイズの増加とともに Chern 数と同様の振る舞いを示し、有限系においても大域的なトポロジカル性を評価できることを確認した。第一原理計算に基づく結果は、タイトバインディング模型の結果と絶対値において良好に一致し、本研究で開発した OpenMX 用 Bott index 計算プログラムが、現実的な第一原理計算に対しても適用可能であることを示した。

本研究成果は、従来の波数空間に基づくトポロジカル解析に加えて、local Chern marker および Bott index を用いた実空間トポロジカル評価の有効性を示した点に学術的意義がある。スキルミオン系において、Chern 数、local Chern marker、および Bott index が相互に整合したトポロジカル情報を与えることを明らかにし、磁気テクスチャを有する有限系におけるトポロジカル性を実空間で可視化するための基盤を構築した。実空間におけるトポロジカル応答の可視化は、欠陥、境界、不規則性を含む現実的な物質系やナノスケールデバイスの設計に有用である。特に、スキルミオンに由来するトポロジカル状態の制御は、スピントロニクスデバイスやトポロジカル輸送現象の理解に向けた重要な知見を与える。さらに、異常ネルンスト効果に基づくナノスケール熱電イメージング技術の発展により、磁気テクスチャやトポロジカル応答の空間分布を実験的に観測できる可能性が高まっている。本研究で示した実空間トポロジカル解析は、スキルミオン系における理論計算と実験観測を結びつける手法としても発展が期待される。

Acknowledgements

博士課程の 3 年間を振り返ると、幸いにも多くの温かい方々に恵まれました。

研究活動を通じて多大なるご指導とご支援を賜りました石井教授ならびに山口先生に、心より感謝申し上げます。また、博士課程を通じてさまざまな場面で助けてくださった張先輩にも、深く感謝いたします。

博士課程での 3 年間は、決して平坦な道のりではありませんでした。李白の詩『蜀道難』にある「蜀道の難は、青天に上るよりも難し」という言葉が、まさに身に染みる 3 年間でした。

それでも、皆様の温かいご支援のおかげで、ここまで歩んでくることができました。改めて、心より御礼申し上げます。

Contents

Abstract **i**

Acknowledgements **ii**

1 序論 **1**
1.1 トポロジカル物質研究の背景 1
1.1.1 波動関数の幾何学的性質と Berry 位相 1
1.1.2 量子ホール効果と Chern 数 1
1.1.3 Fukui–Hatsugai–Suzuki 法による Chern 数の計算 2
1.2 実空間トポロジカル不変量 4
1.2.1 Bott index 4
位置位相演算子の運動量空間における作用 4
折り畳み Γ 点表示における Bott index と Chern 数の対応 5
1.2.2 Local Chern marker 7
1.2.3 Bott index と Local Chern marker の関係 8
1.3 研究目的と内容 11
1.3.1 研究目的 11
1.3.2 研究内容 11
1.4 研究方向の選定根拠 12
1.5 論文の構成と構造 12

2 理論的方法 **14**
2.1 タイトバインディング近似 14
2.2 OpenMX における LCPAO 法 14

3 有限スキルミオン系における実空間イメージングとトポロジカル指数 **16**
3.1 序論 16
3.2 計算方法 17
3.2.1 大域的トポロジカル不変量と局所的トポロジカル不変量 18
3.2.2 DFT コードにおける Bott 指数 20
3.3 計算結果と実空間トポロジカル解析 21
3.3.1 電子構造 21
3.3.2 LCM の結果 22
3.3.3 Bott index の結果 25
3.4 第一原理計算による Bott index の評価 27
3.5 結論 28

4 結論と展望 **30**
4.1 本研究の総括 30
4.2 今後の展望 30

A OpenMX における Spin Bott index の計算方法と数値検証 **32**
A.1 Spin Bott index の定式化 32
A.2 Spin Bott index の結果 34

Bibliography **35**

List of Figures

1.1 Fukui–Hatsugai–Suzuki 法における plaquette の周回方向。 4

3.1 第一原理計算に用いた水素モデルの原子構造。本系はスーパーセル内に配置された水素原子から構成される。 18

3.2 スキルミオン超格子におけるスピンテクスチャを示す。スキルミオン格子の超格子サイズは 11×11 であり、青色の枠で示した単位胞は 4×4 個のスピンを含む。赤色（青色）の矢印は、$+z$（$-z$）方向に配向したスピンを表す。J. Yang, N. Yamaguchi, and F. Ishii, J. Phys. Soc. Jpn. **95**, 094702 (2026) より転載。©2026 The Physical Society of Japan. 22

3.3 (a) $J/t = 10$ における、4×4 個のスピンを含む単位胞のバンド構造。(b) 部分空間の行列式を用いる方法により評価した Chern 数の占有状態数依存性。横軸の n は、最低エネルギー側から n 本のバンドによって張られる占有部分空間を表す。縦軸は、この n バンド部分空間の Chern 数を示す。ここでは、$C = -C_{\mathrm{FHS}}$ とした。J. Yang, N. Yamaguchi, and F. Ishii, J. Phys. Soc. Jpn. **95**, 094702 (2026) より転載。©2026 The Physical Society of Japan. 23

3.4 (a) $J/t = 10$ における、4×4 個のスピンを含む単位胞からなる $L = 11$ のスキルミオン超格子における LCM の分布。(b) は、中央の 7×7 個のスキルミオン領域における LCM の分布を示す。いずれの図においても、射影演算子 P は最低エネルギー側から占有された状態 $N_{\mathrm{occ}} = 121$ を用いて計算した。J. Yang, N. Yamaguchi, and F. Ishii, J. Phys. Soc. Jpn. **95**, 094702 (2026) より転載。©2026 The Physical Society of Japan. 24

3.5 (a)、(b)、および (c) は、Fig. 3.4 に示した線 a、b、および c に沿った LCM を示す。赤色（青色）の矢印は、$+z$（$-z$）方向に配向したスピンを表し、より濃い青色の矢印はスピン射影 S_z の絶対値が大きいことを示す。J. Yang, N. Yamaguchi, and F. Ishii, J. Phys. Soc. Jpn. **95**, 094702 (2026) より転載。©2026 The Physical Society of Japan. 25

3.6 (a) および (b) は、線 b および c の中央 12 サイトに沿った LCM を示す。赤色 (青色) の矢印は、$+z(-z)$ 方向に配向したスピンを表し、より濃い赤色の矢印はスピン射影 S_z の絶対値が大きいことを示す。J. Yang, N. Yamaguchi, and F. Ishii, J. Phys. Soc. Jpn. **95**, 094702 (2026) より転載。©2026 The Physical Society of Japan. 26

3.7 トポロジカルに非自明な相における、中央領域の LCM および開境界条件下の Bott index の収束性。橙色の線は LCM を、青色の線は Bott index を表す。単位胞は 4×4 個のスピンを含み、$J/t = 10$ とした。すべての計算において、各点は $L \times L$ で与えられる占有状態数に対応する。J. Yang, N. Yamaguchi, and F. Ishii, J. Phys. Soc. Jpn. **95**, 094702 (2026) より転載。©2026 The Physical Society of Japan. 26

3.8 周期境界条件（PBC）および開境界条件（OBC）における状態番号に対するエネルギー準位。青色および赤色の点は、それぞれ PBC および OBC の結果を表す。計算は、$J/t = 10$ において、4×4 個のスピンを含む単位胞からなる $L = 9$ のスキルミオン超格子に対して行った。灰色の領域はトポロジカルギャップを示す。J. Yang, N. Yamaguchi, and F. Ishii, J. Phys. Soc. Jpn. **95**, 094702 (2026) より転載。©2026 The Physical Society of Japan. 27
3.9 占有状態数に対する Bott index および Chern 数（$C = -C_{\mathrm{FHS}}$）の依存性。Bott index（色付きの線）は格子サイズ $L = 1, 5, 9, 13$ に対して計算し、Chern 数（黒線）は同じ 4×4 個のスピンテクスチャを含むスキルミオン単位胞に対して求めた。(a) は開境界条件から計算した Bott index を示し、(b) は周期系の Γ 点の情報から計算した Bott index を示す。Bott index では、各点は $\mathrm{n} \times L \times L$ で与えられる占有状態数に対応する。一方、Chern 数では、各点は n で与えられる占有状態数に対応する。すべての計算は $J/t = 10$ で行った。J. Yang, N. Yamaguchi, and F. Ishii, J. Phys. Soc. Jpn. **95**, 094702 (2026) より転載。©2026 The Physical Society of Japan. 28
3.10 占有状態数に対する Bott index および Chern 数（$C = -C_{\mathrm{FHS}}$）の依存性。強束縛近似に基づく Bott index（紫色を除く色付きの線）は、格子サイズ $L = 1, 5, 9, 13$ に対して計算した。Chern 数（黒線）は同じ 4×4 個のスピンテクスチャを含むスキルミオン単位胞に対して求めた。紫色の線は、第一原理計算により得られた $L = 5$ の Bott index の結果を示す。(a) は開境界条件から計算した Bott index を示し、(b) は周期系の Γ 点の情報から計算した Bott index を示す。Bott index では、各点は $\mathrm{n} \times L \times L$ で与えられる占有状態数に対応する。一方、Chern 数では、各点は n で与えられる占有状態数に対応する。強束縛近似による計算はすべて $J/t = 10$ で行った。 29

A.1 Bi の原始胞および異なるサイズの超胞の結晶構造。(a) 原始胞、(b) 2×2 超胞、(c) 3×3 超胞、(d) 4×4 超胞、(e) 5×5 超胞、(f) 6×6 超胞。 34

List of Tables

A.1 Bi の原始胞および各超胞に対して得られた Z_2 不変量、spin Chern 数、
および spin Bott index。 34

Chapter 1

序論

1.1 トポロジカル物質研究の背景

1.1.1 波動関数の幾何学的性質と Berry 位相

量子力学において、物理状態は波動関数 $|\psi\rangle$ によって記述されるが、波動関数そのものの位相は直接観測される量ではない。一方で、系のハミルトニアン $H(\mathrm{R}(t))$ が外部パラメータに依存し、そのパラメータが時間とともに断熱的に変化する場合、波動関数の位相には物理的に重要な情報が含まれる。ハミルトニアン $H(\mathrm{R}(t))$ がパラメータ $\mathrm{R}(t)$ に依存し [1]、その固有状態を

$$H(\boldsymbol{R})|n(\boldsymbol{R})\rangle = E_n(\boldsymbol{R})|n(\boldsymbol{R})\rangle \tag{1.1}$$

とする。パラメータ $\mathrm{R}(t)$ が閉曲線 C に沿って断熱的に変化する場合、第 n 固有状態が獲得する Berry 位相 [1] は

$$\gamma_n(C) = i \oint_C \langle n(\boldsymbol{R}) \mid \nabla_{\boldsymbol{R}} n(\boldsymbol{R})\rangle \cdot d\boldsymbol{R} \tag{1.2}$$

で与えられる。ここで、

$$\mathrm{A}_n(\mathrm{R}) = i\langle n(\boldsymbol{R}) \mid \nabla_{\boldsymbol{R}} n(\boldsymbol{R})\rangle \tag{1.3}$$

は Berry 接続と呼ばれる。Berry 接続は波動関数の位相の取り方、すなわちゲージの選択に依存する量であるが、閉経路に沿った積分として得られる Berry 位相はゲージ変換に対して不変な物理量となる。さらに、Berry 接続から

$$\Omega^n(\mathrm{R}) = \nabla_{\mathrm{R}} \times \mathrm{A}_n(\mathrm{R}) \tag{1.4}$$

として定義される量は Berry 曲率 [2] と呼ばれる。Berry 曲率は、パラメータ空間における波動関数の幾何学的構造を表す量であり。Berry 位相は Berry 接続の線積分として、また Berry 曲率の面積分として理解することができる。

1.1.2 量子ホール効果と Chern 数

量子ホール効果は、二次元電子系に強い垂直磁場を印加した際に、ホール伝導度が

$$\sigma_{xy} = \nu \frac{e^2}{h} \tag{1.5}$$

のように量子化される現象である [3]。ここで、ν は量子化されたホール伝導度を特徴づける無次元量であり、整数量子ホール効果では整数値を、分数量子ホール効果では分数値をとる。

特に整数量子ホール効果では、縦伝導度がほぼ消失する一方、ホール伝導度は極めて高い精度で e^2/h の整数倍に量子化される。この量子化は Landau 準位の形成だけでなく、占有された電子状態のトポロジカルな性質によって特徴づけられる。

非相互作用電子系では、ホール伝導度は占有バンドの Chern 数 C を用いて

$$\sigma_{xy} = \frac{e^2}{h} C \tag{1.6}$$

と表すことができる。Chern 数は、占有バンドの Berry 曲率 $\Omega_n(k)$ を Brillouin zone 全体で積分することにより、

$$C = \frac{1}{2\pi} \sum_{n \in \mathrm{occ}} \int_{\mathrm{BZ}} \Omega_n(k), d^2k \tag{1.7}$$

と定義される。ここで、Berry 曲率の符号は Berry connection の定義や座標の向きに依存する。例えば、Berry 接続を

$$\widetilde{\mathrm{A}}_n(\mathrm{R}) = -i \langle n(\mathrm{R}) | \nabla_{\mathrm{R}} n(\mathrm{R}) \rangle \tag{1.8}$$

と定義する符号規約とは、Berry 曲率の符号が反対になる。したがって、両者の規約で得られる Berry 曲率の間には

$$\widetilde{\Omega}_n(k) = -\Omega_n(k) \tag{1.9}$$

となる。このとき、それぞれの規約から得られる Chern 数も

$$\widetilde{C}_n = -C_n \tag{1.10}$$

の関係を満たす。したがって、Chern 数の符号を比較する際には、Berry 曲率および Berry connection に用いられている符号規約を明確にする必要がある。これは物理的な矛盾ではなく、Berry 接続と Berry 曲率の符号規約の違いに由来する。したがって、異なる文献や数値コードの結果を比較する際には、どちらの Berry 接続の定義が用いられているかを確認する必要がある。

1.1.3 Fukui–Hatsugai–Suzuki 法による Chern 数の計算

Fukui–Hatsugai–Suzuki (FHS) 法では、Brillouin zone を離散的な k 点メッシュに分割し、隣接する k 点における Bloch 波動関数の重なりを用いて Chern 数を評価する。k 空間における一つの plaquette を考え、その四つの頂点 (Fig. 1.1) を

$$\begin{aligned} k_1 &= (k_x, k_y), & k_2 &= (k_x + \Delta k, k_y), \\ k_3 &= (k_x + \Delta k, k_y + \Delta k), & k_4 &= (k_x, k_y + \Delta k), \end{aligned} \tag{1.11}$$

とする。

本節では第 n バンドの Berry 接続を

$$A_u(k) = -i \langle u_{nk} \mid \partial_{ku} u_{nk} \rangle \tag{1.12}$$

と定義する。この定義から $\langle u_{nk} \mid \partial_{ku} u_{nk} \rangle = iA_u(k)$ である。したがって、隣接する 2 つの k 点 k_1 および k_2 における Bloch 状態の重なりは、Taylor 展開により

$$\begin{aligned} &\left\langle u_{k_x,k_y} \mid u_{k_x+\Delta k,k_y} \right\rangle \\ &\simeq 1 + \left\langle u_{k_x,k_y} \left| \frac{\partial}{\partial k_x} u_{k_x,k_y} \right. \right\rangle \Delta k \\ &= 1 + iA^x_{k_x,k_y} \Delta k \end{aligned} \tag{1.13}$$

と表される。すなわち、隣接する Bloch 状態の重なりの位相は、Berry 接続の線積分を離散化したものに対応する。

第 n バンドに対して、隣接する二つの k 点 k_i および k_j の間のリンク変数を

$$U^{(n)}_{ij} = \frac{\left\langle u_{nk_i} \mid u_{nk_j} \right\rangle}{\left| \left\langle u_{nk_i} \mid u_{nk_j} \right\rangle \right|} \tag{1.14}$$

と定義する。この規格化により振幅の情報が除かれ、$U^{(n)}_{ij}$ は隣接する状態間の位相差のみを表す。このとき、plaquette の境界を反時計回りに $k_1 \to k_2 \to k_3 \to k_4 \to k_1$ と一周する離散 Wilson loop を

$$W_n(k) = U_{12} U_{23} U_{34} U_{41} \tag{1.15}$$

と定義する。各辺における重なりを上式のように展開すると、

$$\begin{aligned} W &= \left\langle u_{k_x,k_y} \mid u_{k_x+\Delta k,k_y} \right\rangle \left\langle u_{k_x+\Delta k,k_y} \mid u_{k_x+\Delta k,k_y+\Delta k} \right\rangle \left\langle u_{k_x+\Delta k,k_y+\Delta k} \mid u_{k_x,k_y+\Delta k} \right\rangle \left\langle u_{k_x,k_y+\Delta k} \mid u_{k_x,k_y} \right\rangle \\ &= e^{iA^x_{k_x,k_y}\Delta k} e^{iA^y_{k_x+\Delta k,k_y}\Delta k} e^{-iA^x_{k_x,k_y+\Delta k}\Delta k} e^{-iA^y_{k_x,k_y}\Delta k} \\ &= e^{i\left(\partial k_x A^y - \partial k_y A^x\right)\Delta k^2} \\ &= e^{i(\nabla \times A)_z \Delta k^2} \\ &= e^{i\Omega_z \Delta k^2} \end{aligned} \tag{1.16}$$

となる。ここで

$$A_k = \nabla_{k_x} A^y - \nabla_{k_y} A^x, \quad \Omega^z_k = \nabla \times \left(A_{kx}, A_{ky}, z\right) \tag{1.17}$$

したがって、Fukui–Hatsugai–Suzuki 法における plaquette 上の Berry flux は

$$F^{\mathrm{FHS}}_{12}(k) = \mathrm{Im} \log W = \Omega_z dk^2 \tag{1.18}$$

と定義される。

この Berry flux を Brillouin zone 全体で足し合わせることにより、Chern 数は

$$C^{\mathrm{FHS}}_n = \frac{1}{2\pi} \sum_k F^{\mathrm{FHS}}_{12}(k) \tag{1.19}$$

として得られる。なお、plaquette の周回方向を逆にすると Berry flux の符号が反転し、$k_1 \to k_4 \to k_3 \to k_2 \to k_1$ と番号付けする。それに伴って Chern 数の符号も反転する。

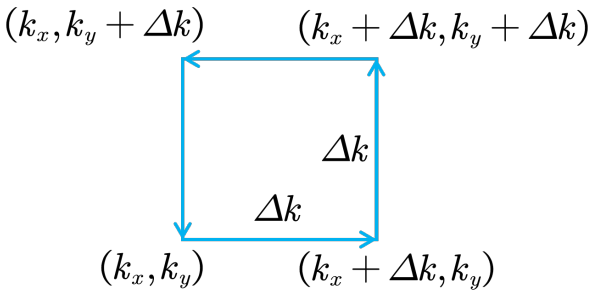


FIGURE 1.1: Fukui–Hatsugai–Suzuki 法における plaquette の周回方向。

1.2 実空間トポロジカル不変量

1.2.1 Bott index

Bott index は、有限サイズ系における占有状態のトポロジカル性を特徴づける実空間トポロジカル不変量である。通常、Chern 数は運動量空間における Berry 曲率の Brillouin zone 全体での積分として計算されるため、Bloch 波数がよく定義される周期系に適している。一方、Bott index は実空間における位置演算子と占有状態への射影演算子を用いて定義されるため、無秩序系、非周期系、および有限サイズ系に対しても適用することができる [4, 5]。

Bott index の定義には [4, 5]、まず占有状態への射影演算子

$$P = \sum_{E_m < E_F} |\psi_m\rangle\langle\psi_m| \tag{1.20}$$

を導入する。ここで、E_F はフェルミ準位であり、$|\psi_m\rangle$ は有限系ハミルトニアンの固有状態を表す。また、L_x および L_y をそれぞれ x 方向および y 方向の系の長さとし、位置演算子 x および y を用いて

$$U_x = \exp\left(2\pi i \frac{x}{L_x}\right), \qquad U_y = \exp\left(2\pi i \frac{y}{L_y}\right) \tag{1.21}$$

を定義する。これらを占有状態部分空間に射影することにより、

$$U = PU_xP, \qquad V = PU_yP \tag{1.22}$$

を構成する。このとき、Bott index は

$$B = \frac{1}{2\pi} \operatorname{Im} \operatorname{Tr} \left[\log\left(VUV^\dagger U^\dagger\right)\right] \tag{1.23}$$

によって与えられる。ここで、Tr は占有状態部分空間におけるトレースを表す。

位置位相演算子の運動量空間における作用

Bott index と Chern 数の関係を明らかにするため、まず周期境界条件を課した有限サイズの直交超胞を考える。x 方向および y 方向の系の長さをそれぞれ L_x、L_y とすると、占有状態への射影演算子 P を用いて、射影された位置位相演算子を

$$U = P \exp\left(iG_x x\right) P, \quad V = P \exp\left(iG_y y\right) P \tag{1.24}$$

と定義する。ここで、

$$G_x = \frac{2\pi}{L_x}, \quad G_y = \frac{2\pi}{L_y} \tag{1.25}$$

であり、x および y は位置演算子である。次に、これらの演算子の運動量空間における作用を考える。有限周期系では、x 方向について、

$$\left|\psi_k\right\rangle = \left|\psi_{k+G_x}\right\rangle \tag{1.26}$$

とみなすことができる。Bloch 状態を

$$\left|\psi_k\right\rangle = e^{ik\cdot x}\left|u_k\right\rangle \tag{1.27}$$

と表す。ここで、$|u_k\rangle$ は格子周期部分である。有限周期系における Bloch 状態の周期性より、

$$e^{ikx}\left|u_k\right\rangle = e^{i(k+G_x)x}\left|u_{k+G_x}\right\rangle \tag{1.28}$$

が成り立つ。両辺に e^{-ikx} を作用させると、

$$\left|u_k\right\rangle = e^{iG_x x}\left|u_{k+G_x}\right\rangle \tag{1.29}$$

が得られる。さらに、$k \to k - G_x$ と置き換えることにより、

$$\left|u_{k-G_x}\right\rangle = e^{iG_x x}\left|u_k\right\rangle \tag{1.30}$$

となる。したがって、位置位相演算子 $e^{iG_x x}$ は、格子周期部分に対して

$$e^{iG_x x}\left|u_k\right\rangle \sim \left|u_{k-G_x}\right\rangle \tag{1.31}$$

のように作用する。

折り畳み Γ 点表示における Bott index と Chern 数の対応

有限超胞における Bott index は、超胞の Γ 点固有状態から計算される。しかし、原始胞の観点では、超胞の Γ 点は、

$$G_{mn} = mG_x + nG_y, \qquad G_x = \Delta k_x = \frac{2\pi}{L_x}, \qquad G_y = \Delta k_y = \frac{2\pi}{L_y} \tag{1.32}$$

によってラベルされた折り畳まれた Bloch 成分を含む。したがって、超胞の Γ 点のみを用いているにもかかわらず、この折り畳まれた G メッシュ上の link をたどることによって、Fukui–Hatsugai–Suzuki 法との比較を行うことができる。

完全な Bloch 状態を

$$\left|\psi_k\right\rangle = e^{i(k_x x + k_y y)}\left|u_k\right\rangle \tag{1.33}$$

と表す。実空間の位相演算子は、運動量を 1 つのメッシュ間隔だけシフトさせる。例えば、

$$\left\langle\psi_k\right| e^{iG_x x}\left|\psi'_k\right\rangle \tag{1.34}$$

を考えると、平面波部分から

$$k' = (k_x - G_x, k_y) \tag{1.35}$$

が選ばれる。残る overlap は、格子周期部分どうしの overlap

$$\left\langle u_k\right|\left.u_{k-G_x}\right\rangle \tag{1.36}$$

である。したがって、$e^{+iG_x x}$ は backward link を与え、forward Fukui–Hatsugai–Suzuki 法 link である

$$\left\langle u_k \middle| u_{k+G_x} \right\rangle \tag{1.37}$$

そのものではない。同様に、完全な Bloch 状態の同一性

$$\left|\psi_k\right\rangle = \left|\psi_{k+G_x}\right\rangle \tag{1.38}$$

を用いることもできる。前節で示したように、位置位相演算子 $e^{iG_x x}$ は Bloch 状態の格子周期部分に対して

$$e^{iG_x x}\left|u_k\right\rangle \sim \left|u_{k-G_x}\right\rangle \tag{1.39}$$

と作用する。すなわち、$e^{iG_x x}$ は折り畳まれた運動量メッシュ上で

$$k \to k - G_x \tag{1.40}$$

という一つのメッシュ間隔の運動量シフトを与える。これは Fukui–Hatsugai–Suzuki 法における

$$k \to k + G_x \tag{1.41}$$

の forward link とは逆向きの backward link に対応する。一方、$e^{-iG_x x}$ を含む $U^\dagger$ はこれとは反対方向の運動量シフトを与える。y 方向についても同様に、V および $V^\dagger$ はそれぞれ G_y 方向の互いに逆向きの link に対応する。ここで、前節と同様に

$$U = Pe^{iG_x x}P, \qquad V = Pe^{iG_y y}P \tag{1.42}$$

とする。まず、一つの占有バンドのみを考える。U、V、$U^\dagger$ および $V^\dagger$ は、折り畳まれた Bloch 成分間の運動量シフトと、隣接する状態間の overlap として表すことができる。基準となる運動量点を $G_0 = 0$ とすると、本研究で用いる Bott index の演算子積

$$VUV^\dagger U^\dagger \tag{1.43}$$

に対応する閉じた積は、

$$\begin{aligned} W_{\mathrm{Bott}}^{(VU)} = &\left\langle u_0 \middle| u_{-G_y} \right\rangle \left\langle u_{-G_y} \middle| u_{-G_x-G_y} \right\rangle \\ &\times \left\langle u_{-G_x-G_y} \middle| u_{-G_x} \right\rangle \left\langle u_{-G_x} | u_0 \right\rangle \end{aligned} \tag{1.44}$$

となる。一方、$-G_x - G_y$ を始点とする Fukui–Hatsugai–Suzuki 法の plaquette は、

$$\begin{aligned} W_{\mathrm{FHS}}(-G_x - G_y) = &\left\langle u_{-G_x-G_y} \middle| u_{-G_y} \right\rangle \left\langle u_{-G_y} \middle| u_0 \right\rangle \\ &\times \left\langle u_0 | u_{-G_x} \right\rangle \left\langle u_{-G_x} \middle| u_{-G_x-G_y} \right\rangle \end{aligned} \tag{1.45}$$

と書くことができる。ここでは位相のみが重要であるため、各 link の絶対値による規格化因子は省略している。各 overlap は複素数のスカラーであるため、積の順序を入れ替えることはできるが、各内積の向きを反転させることはできない。Fukui–Hatsugai–Suzuki 法の plaquette の複素共役をとると、

$$\begin{aligned} W_{\mathrm{FHS}}(-G_x - G_y)^* = &\left\langle u_{-G_y} \middle| u_{-G_x-G_y} \right\rangle \left\langle u_0 \middle| u_{-G_y} \right\rangle \\ &\times \left\langle u_{-G_x} | u_0 \right\rangle \left\langle u_{-G_x-G_y} \middle| u_{-G_x} \right\rangle \end{aligned} \tag{1.46}$$

となる。これらの因子はスカラーであるため、積の順序を並べ替えることにより、

$$W_{\mathrm{FHS}}(-G_x - G_y)^* = W_{\mathrm{Bott}}^{(VU)} \tag{1.47}$$

が得られる。したがって、

$$\operatorname{Im}\log W_{\mathrm{Bott}}^{(VU)} = -\operatorname{Im}\log W_{\mathrm{FHS}}(-G_x - G_y) \tag{1.48}$$

となる。この符号の違いは、$U^\dagger$ および $V^\dagger$ に含まれる位置位相因子が、U および V とは逆方向の運動量シフトを与えることに由来する。したがって、本研究で採用している

$$VUV^\dagger U^\dagger \tag{1.49}$$

という演算子の順序では、運動量空間における plaquette の向きが Fukui–Hatsugai–Suzuki 法で用いる向きと反対になる。

その結果、本節で採用した Fukui-Hatsugai-Suzuki 法の向きおよび符号規約のもとでは、Bott index と Fukui–Hatsugai–Suzuki 法によって得られる Chern 数は互いに反対の符号をもつ。一方、Bott index における演算子の順序を

$$UVU^\dagger V^\dagger \tag{1.50}$$

とした場合には、plaquette の向きが反転し、Fukui–Hatsugai–Suzuki 法で定義される Chern 数と同じ符号が得られる。

1.2.2 Local Chern marker

前節で述べた Bott index は、有限サイズ系全体のトポロジカル性を特徴づける実空間トポロジカル不変量である。一方、有限サイズ系や空間的に不均一な系では、系全体のトポロジカル不変量だけでなく、トポロジカルな性質が実空間上でどのように分布しているかを明らかにすることも重要である。このような空間分解されたトポロジカル指標の一つとして、Bianco と Resta は Local Chern Marker（LCM）を提案した [6]。LCM は Chern 数を実空間表示に書き換えたものであり、結晶周期性が保たれている領域では、$\mathfrak{C}(\mathrm{r})$ の単位胞平均が Chern 数 C と一致する。LCM は、運動量空間で定義される Chern 数を実空間の射影演算子と位置演算子を用いて書き換えることにより、各実空間位置に局所的な Chern marker $\mathfrak{C}(\mathrm{r})$ を定義する手法である。並進対称性や明確に定義された Brillouin zone を必要としないため、周期系だけでなく、開放境界条件を持つ有限サイズ系、不均一系、および無秩序系にも適用することができる。

LCM の定義には、占有状態への射影演算子

$$P = \sum_{E_m < E_F} |\psi_m\rangle \langle\psi_m| \tag{1.51}$$

を用いる。ここで E_F はフェルミ準位であり、$|\psi_m\rangle$ はハミルトニアンの固有状態を表す。また、非占有状態への射影演算子を

$$Q = 1 - P \tag{1.52}$$

と定義する。このとき、位置 r における LCM は [6]

$$\mathfrak{C}(\mathrm{r}) = 2\pi \operatorname{Im}\langle \mathrm{r}|PxPyP - PyPxP|\mathrm{r}\rangle, \tag{1.53}$$

によって定義される。ここで、x および y は、それぞれ x 方向および y 方向の位置演算子である。十分に大きな系のバルク領域では、$\mathfrak{C}(\mathrm{r})$ の単位胞内での総和は Chern 数に漸近し、その符号は前述した Berry 接続の定義における符号規約に依存する。

Fukui-Hatsugai-Suzuki 法では、Berry 接続を

$$\mathcal{A}_\mu^{\mathrm{FHS}} = -i \left\langle u \mid \partial_{k_\mu} u \right\rangle \tag{1.54}$$

と定義した場合、上式の

$$PxPyP - PyPxP \tag{1.55}$$

を用いて定義される LCM の符号は、Fukui-Hatsugai-Suzuki 法によって得られる Chern 数の符号と反対になる。この符号の違いは、実空間の位置演算子と運動量空間の微分演算子との対応

$$x \leftrightarrow i\partial_{k_x}, \quad y \leftrightarrow i\partial_{k_y}. \tag{1.56}$$

から理解できる。この対応により、

$$xy - yx \leftrightarrow -\left(\partial_{k_x}\partial_{k_y} - \partial_{k_y}\partial_{k_x}\right). \tag{1.57}$$

となり、実空間における交換子構造と運動量空間における対応する構造との間に負号が生じる。したがって、LCM の符号を Fukui-Hatsugai-Suzuki 法で求めた Chern 数の符号と一致させる場合には、

$$C_{\text{FHS sign}}(\boldsymbol{r}) = 2\pi\,\mathrm{Im}\langle \boldsymbol{r}|PyPxP - PxPyP|\boldsymbol{r}\rangle. \tag{1.58}$$

と定義すればよい。この符号の反転は、前節で述べた Bott index において交換子の順序を反転する場合と同様である。

1.2.3 Bott index と Local Chern marker の関係

前節までに、Bott index および LCM を、占有状態への射影演算子と位置演算子を用いて定義した。Bott index は有限系全体のトポロジカル性を特徴づける大域的な指標であるのに対し、LCM はトポロジカルな性質の局所的な分布を実空間上で評価するための指標である。両者は異なる数学的形式で定義されるが、位置位相演算子の Taylor 展開と Baker–Campbell–Hausdorff（BCH）公式を用いた形式的な解析により、共通する数学的構造を理解することができる。

まず、Bott index の定義に用いる位置位相演算子に含まれるパラメータを

$$\epsilon_x = \frac{2\pi}{L_x}, \qquad \epsilon_y = \frac{2\pi}{L_y} \tag{1.59}$$

と定義する。ここで、L_x および L_y は、それぞれ x 方向および y 方向の系の長さを表す。系のサイズが大きくなる極限 $L_x, L_y \to \infty$ では、$\epsilon_x, \epsilon_y \to 0$ となる。したがって、これらのパラメータを用いた形式的な展開を考えることができる。

前述したように、Bott index に用いる射影された位置位相演算子は

$$U = Pe^{i\epsilon_x x}P, \qquad V = Pe^{i\epsilon_y y}P \tag{1.60}$$

で与えられる。ここで、指数演算子に対して Taylor 展開

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots \tag{1.61}$$

を適用する。例えば、x 方向の位置位相演算子について、

$$e^{i\epsilon_x\, x} = I + i\epsilon_x x - \frac{\epsilon_x^2}{2}x^2 + O(\epsilon_x^3) \tag{1.62}$$

と展開できる。この式の両側から射影演算子 P を作用させると、

$$\begin{aligned} U &= Pe^{i\epsilon_x x}P \\ &= P + i\epsilon_x PxP - \frac{\epsilon_x^2}{2}Px^2P + O(\epsilon_x^3) \end{aligned} \tag{1.63}$$

となる。占有状態部分空間において、P は単位演算子 I_{occ} として作用する。また、射影された位置演算子を

$$X_P = PxP, \qquad Y_P = PyP \tag{1.64}$$

と定義すると、一次までの展開は

$$U = I_{\mathrm{occ}} + i\epsilon_x X_P + O(\epsilon_x^2) \tag{1.65}$$

となる。一方、射影位置演算子の指数関数を展開すると、

$$e^{i\epsilon_x X_P} = I_{\mathrm{occ}} + i\epsilon_x X_P + O(\epsilon_x^2) \tag{1.66}$$

が得られる。これらの式は一次の項まで一致するため、占有状態部分空間において、形式的な一次近似として

$$U \simeq e^{i\epsilon_x X_P}, \qquad V \simeq e^{i\epsilon_y Y_P} \tag{1.67}$$

と表すことを考える。非可換な演算子 A および B に対しては、一般に

$$e^A e^B \neq e^{A+B} \tag{1.68}$$

である。このような指数演算子の積を扱うために、BCH 公式を用いる。

BCH 公式によれば、

$$\begin{aligned} \log(e^A e^B) = A + B &+ \frac{1}{2}[A,B] \\ &+ \frac{1}{12}[A,[A,B]] \\ &+ \frac{1}{12}[B,[B,A]] + \cdots \end{aligned} \tag{1.69}$$

と展開される。特に、A および B を一次の小量とみなすと、四つの指数演算子の積について

$$e^A e^B e^{-A} e^{-B} = \exp\left([A,B] + O(\epsilon^3)\right) \tag{1.70}$$

が成り立つ。この関係は、指数演算子を二次まで Taylor 展開することによっても理解できる。すなわち、

$$\begin{aligned} e^A &= I + A + \frac{A^2}{2} + O(\epsilon^3), \\ e^B &= I + B + \frac{B^2}{2} + O(\epsilon^3), \\ e^{-A} &= I - A + \frac{A^2}{2} + O(\epsilon^3), \\ e^{-B} &= I - B + \frac{B^2}{2} + O(\epsilon^3) \end{aligned} \tag{1.71}$$

とし、これらを順に掛け合わせると、

$$\begin{aligned} e^{A}e^{B}e^{-A}e^{-B} &= I + AB - BA + O(\epsilon^3) \\ &= I + [A, B] + O(\epsilon^3) \end{aligned} \tag{1.72}$$

が得られる。交換子 $[A, B]$ は二次の項であるため、この結果は

$$e^{A}e^{B}e^{-A}e^{-B} = \exp\left([A, B] + O(\epsilon^3)\right) \tag{1.73}$$

と表すことができる。すなわち、四つの指数演算子の積では、一次の寄与が相殺され、二次の主要項として交換子が現れる。ここで、Bott index に対して

$$A = i\epsilon_x X_P, \qquad B = i\epsilon_y Y_P \tag{1.74}$$

とおく。このとき、

$$U \simeq e^{A}, \qquad V \simeq e^{B} \tag{1.75}$$

であるため、本研究で採用している演算子の積は

$$VUV^{\dagger}U^{\dagger} \simeq e^{B}e^{A}e^{-B}e^{-A} \tag{1.76}$$

と表される。BCH 公式を適用すると、

$$e^{B}e^{A}e^{-B}e^{-A} = \exp\left([B, A] + O(\epsilon^3)\right) \tag{1.77}$$

となる。ここで、交換子 $[B, A]$ を具体的に計算すると、

$$\begin{aligned} [B, A] &= [i\epsilon_y Y_P, i\epsilon_x X_P] \\ &= -\epsilon_x\epsilon_y(Y_P X_P - X_P Y_P) \\ &= \epsilon_x\epsilon_y(X_P Y_P - Y_P X_P) \\ &= \epsilon_x\epsilon_y[X_P, Y_P] \end{aligned} \tag{1.78}$$

が得られる。したがって、

$$VUV^{\dagger}U^{\dagger} \simeq \exp\left(\epsilon_x\epsilon_y[X_P, Y_P] + O(\epsilon^3)\right) \tag{1.79}$$

と表される。一方、演算子の順序を反転して $UVU^{\dagger}V^{\dagger}$ を考えると、

$$UVU^{\dagger}V^{\dagger} \simeq e^{A}e^{D}e^{-A}e^{-B} \tag{1.80}$$

となる。同様に BCH 公式を適用すると、

$$e^{A}e^{D}e^{-A}e^{-B} = \exp\left([A, B] + O(\epsilon^3)\right) \tag{1.81}$$

が得られる。交換子の反対称性

$$[A, B] = -[B, A] \tag{1.82}$$

より、

$$[A, B] = -\epsilon_x\epsilon_y[X_P, Y_P] \tag{1.83}$$

となるため、

$$UVU^{\dagger}V^{\dagger} \simeq \exp\left(-\epsilon_x\epsilon_y[X_P, Y_P] + O(\epsilon^3)\right) \tag{1.84}$$

と書くことができる。

以上の結果から、$VUV^\dagger U^\dagger$ と $UVU^\dagger V^\dagger$ では、主要項に現れる交換子の符号が反対になることが分かる。したがって、Bott index の定義における演算子の順序は、その符号規約と密接に関係している。次に、これらの交換子と LCM の関係を考える。前節で導入した LCM は、

$$\mathfrak{C}(\mathrm{r}) = 2\pi \,\mathrm{Im}\langle \mathrm{r}|PxPyP - PyPxP|\mathrm{r}\rangle, \tag{1.85}$$

と定義される。ここで、先に導入した $X_P = PxP$ および $Y_P = PyP$ を用いると、

$$\begin{aligned} X_P Y_P - Y_P X_P &= PxPyP \\ &\quad - PyPxP \\ &= [X_P, Y_P] \end{aligned} \tag{1.86}$$

が成り立つ。したがって、LCM は交換子を用いて

$$\mathfrak{C}(\boldsymbol{r}) = 2\pi \,\mathrm{Im}\langle \boldsymbol{r}|[X_P, Y_P]|\boldsymbol{r}\rangle \tag{1.87}$$

と書き換えることができる。この変形は近似を含まない厳密な代数的関係である。ここで、Bott index に対応する形式的な BCH 展開

$$VUV^\dagger U^\dagger \simeq \exp\left(\epsilon_x \epsilon_y [X_P, Y_P] + O(\epsilon^3)\right) \tag{1.88}$$

と比較すると、両者には同じ射影位置演算子の交換子 $[X_P, Y_P]$ が現れることが分かる。特に、$\epsilon_x \epsilon_y > 0$ であることから、本研究で採用している $VUV^\dagger U^\dagger$ という演算子の順序は、LCM の定義と同じ符号の交換子に対応する。一方、$UVU^\dagger V^\dagger$ の順序では、交換子の符号が反転する。このように、Bott index と LCM は、異なる形式で定義されながらも、占有状態部分空間における位置演算子の非可換性という共通の数学的構造を持つことが分かる。

1.3 研究目的と内容

1.3.1 研究目的

本研究では、実空間におけるトポロジカル指数の理論的性質と数値計算法を体系的に明らかにすることを目的とする。特に、Chern 数、local Chern marker (LCM)、および Bott index に注目し、運動量空間で定義されるトポロジカル不変量と実空間で評価されるトポロジカル指数との対応関係を理論的および数値的に検討する。

さらに、スキルミオン磁気構造を対象として、バンド構造、Chern 数、LCM、および Bott index を比較解析することにより、LCM が、局所的なトポロジカル性の空間分布をどのように記述するかを明らかにする。また、有限サイズおよび境界を有する系に対する実空間計算法の有用性を評価する。

加えて、本研究では、第一原理計算に基づく Bott 指数の計算手法の定式化と実装にも取り組む。これにより、現実物質の電子状態計算に基づいてトポロジカル指数を直接評価するための計算手法を構築する。以上の研究を通じて、実空間トポロジカル指数を用いたトポロジカル材料の解析手法を確立し、将来的なトポロジカル材料の設計および応用に向けた理論的指針を提供することを目指す。

1.3.2 研究内容

スキルミオン系について、本研究は体系的な理論研究を展開する。まず、タイトバインディング模型を用いてスキルミオン磁気構造の電子状態を計算し、バンド構造および Chern 数を解析する。その上で、LCM および Bott index を算出し、運動量空

間で定義される Chern 数との対応関係を比較検討する。特に、LCM の空間分布と実空間スピンテクスチャとの関係に注目し、スキルミオン系における局所的なトポロジカル性の起源について詳細に解析する。また、系のサイズを変化させながら Bott index および LCM を評価することにより、有限系における実空間トポロジカル指数と周期系における Chern 数との対応関係を明らかにする。

さらに、第一原理計算によって得られる電子状態に基づいて Bott index を算出するための計算手法を定式化し、OpenMX を用いた第一原理計算に適用可能な計算プログラムを実装する。タイトバインディング模型と第一原理計算の結果を比較することにより、開発した計算手法の妥当性および現実物質への適用可能性を検証する。これにより、将来的なトポロジカル材料の設計ならびに実験的検証に向けた理論的指針を提供する。

1.4 研究方向の選定根拠

トポロジカル不変量は、電子状態の大域的な幾何学的性質を特徴づけ、物質のトポロジカル相を理解するための基本的な概念である。特に、波数空間で定義される Chern 数は、トポロジカル物質の解析において中心的な役割を果たしてきた。一方、Chern 数を用いた従来の波数空間解析では、一般に結晶の並進対称性が前提となる。しかし、実際のナノスケール材料や有限系では、境界、欠陥、不規則性などによって並進対称性が失われる場合がある。そのため、波数空間に依存することなく、有限系や空間的に非一様な系のトポロジカル性を評価できる実空間トポロジカル指数の理論的研究と応用が重要となる。

このような背景のもと、本研究では LCM および Bott index に注目した。LCM は、トポロジカル性を実空間の各位置における空間分布として評価できるため、空間的に非一様な系における局所的なトポロジカル性を可視化する上で有効である。一方、Bott index は、占有状態への射影によって構成される位置演算子を用いて、有限系の大域的なトポロジカル性を評価する実空間トポロジカル不変量である。Bott index の評価自体は、Brillouin zone 全体にわたる波数点サンプリングを必要としない。これら二つの指標を組み合わせることにより、有限系における局所的および大域的なトポロジカル性を相補的に解析することが可能となる。

さらに、本研究では、スキルミオン系を研究対象として選択した。スキルミオンは、実空間において非自明なトポロジーを有する安定なスピンテクスチャであり、スピントロニクスデバイスへの応用可能性から広く研究されている。そのため、スキルミオンのスピンテクスチャと LCM の空間分布を比較することは、磁気構造と電子系の局所的なトポロジカル性との関係を理解する上で重要である。

1.5 論文の構成と構造

本論文は全 4 章で構成されており、各章の主要な内容は以下のとおりである：

第 1 章は序論であり、本研究の理論的背景および研究意義について述べる。まず、波動関数の幾何学的性質と Berry 位相から出発し、量子ホール効果と Chern 数との関係を通じて、トポロジカル物質における波数空間のトポロジカル不変量の物理的意義を概説する。一方、Bloch 波動関数に基づく従来の波数空間表式は、並進対称性を有する周期系を前提としているため、有限系や無秩序系をはじめとする並進対称性を持たない系への適用には制約がある。そこで、これらの系にも適用可能な実空間トポロジカル指数として、LCM および Bott index を導入し、それらが記述する局所的および大域的なトポロジカル性と Chern 数との関係を整理することで、本研究の理論的な位置づけを明確にする。

第 2 章では、本研究で採用する理論的および計算的手法について述べる。タイトバインディング近似と第一原理計算の基本原理を説明し、後続の章における解析に必要な理論的基盤を与える。

第 3 章では、有限スキルミオン系を対象として、実空間トポロジカル指数の計算方法および解析結果について述べる。まず、非共線スピンテクスチャを取り入れたタイトバインディング模型を構築し、周期系のバンド構造および占有状態数に依存する Chern 数を計算する。次に、開境界条件を課した有限系に対して LCM を評価し、その空間分布を可視化することで、バルク領域と境界領域における振る舞いの違い、および局所的なトポロジカル性とスキルミオンのスピン配向との相関を明らかにする。さらに、Bott index の系サイズおよび占有状態数依存性を調べ、格子サイズの増大に伴って Chern 数との対応が向上することを示すとともに、開境界条件下でトポロジカルギャップ内に現れる境界状態との関係を検討する。加えて、OpenMX の非直交 LCPAO 基底から得られる Kohn–Sham 状態に Bott index を適用するための計算方法を定式化し、水素原子からなるスキルミオン模型に適用することで、第一原理計算に基づく実空間トポロジカル解析への拡張可能性を示す。

第 4 章では、本研究で得られた成果を総括するとともに、今後の研究展望について述べる。本研究で明らかとなった実空間トポロジカル指数の有効性を整理し、有限系や無秩序系への応用、および第一原理計算を用いた実在材料への展開など、今後の研究の発展可能性について議論する。

Chapter 2

理論的方法

2.1 タイトバインディング近似

本研究では、スキルミオン磁気構造における電子状態とトポロジカル性を解析するために、タイトバインディング近似を用いる。タイトバインディング近似は、電子が各原子サイトに局在した原子軌道を基底として運動するとみなし、サイト間のホッピングによって結晶中の電子状態を記述する方法である [7]。この方法では、原子軌道の重なりが比較的小さい場合に、電子状態を少数の有効軌道とホッピングパラメータによって表すことができるため、バンド構造やトポロジカル性の起源を理解する上で有用である。

タイトバインディング模型における一般的なハミルトニアンは、実空間表示で

$$\hat{H} = \sum_{i,j} \sum_{\alpha,\beta} t_{i\alpha,j\beta} c^{\dagger}_{i\alpha} c_{j\beta} + \sum_{i} \sum_{\alpha} \varepsilon_{i\alpha} c^{\dagger}_{i\alpha} c_{i\alpha} \tag{2.1}$$

と書くことができる。ここで、$c^{\dagger}_{i\alpha}$ および $c_{i\alpha}$ は、それぞれサイト i の軌道 α に電子を生成・消滅させる演算子である。$t_{i\alpha,j\beta}$ はサイト i の軌道 α とサイト j の軌道 β の間のホッピング積分を表し、$\varepsilon_{i\alpha}$ はオンサイトエネルギーである。周期系の場合には、Bloch 定理を用いることにより、このハミルトニアンは波数空間で

$$H_{\alpha\beta}(\mathrm{k}) = \sum_{\mathrm{R}} t_{\alpha\beta}(\mathrm{R}) e^{i\mathrm{k}\cdot\mathrm{R}} \tag{2.2}$$

と表される。ここで、R は格子ベクトルであり、$t_{\alpha\beta}(\mathrm{R})$ は異なる単位胞間のホッピングを表す。この波数空間ハミルトニアンを対角化することで、エネルギーバンド $E_n(\mathrm{k})$ および Bloch 固有状態 $|u_{n\mathrm{k}}\rangle$ が得られる。

2.2 OpenMX における LCPAO 法

本研究では、第一原理計算コード OpenMX から得られる電子状態を用いて、有限系における Bott index を評価する。OpenMX は、密度汎関数理論（DFT）、ノルム保存型擬ポテンシャル、および局所擬原子基底関数に基づいている。Kohn–Sham（KS）ブロッホ関数 ψ_{μ} は、サイト τ_i に中心を持つ擬原子基底関数 $\phi_{i\alpha}$ の線形結合（LCPAO）として展開される [8, 9]、

$$\begin{aligned} \psi^{(\mathrm{k})}_{\sigma\mu}(\mathrm{r}) &= \mathrm{e}^{\mathrm{ik}\cdot\mathrm{r}} u^{(\mathrm{k})}_{\sigma\mu}(\mathrm{r}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathrm{n}}^{N} \mathrm{e}^{\mathrm{iR_n}\cdot\mathrm{k}} \sum_{i\alpha} c^{(\mathrm{k})}_{\sigma\mu,i\alpha} \phi_{i\alpha}\left(\mathrm{r} - \tau_i - \mathrm{R_n}\right), \end{aligned} \tag{2.3}$$

ここで、c および ϕ はそれぞれ展開係数および擬原子関数を表す。$\mathrm{R_n}$ は格子ベクトル、i はサイトインデックス、σ はスピンインデックスである。さらに、$\alpha \equiv (plm)$

は軌道インデックスであり、多重度インデックス p、角運動量量子数 l、および磁気量子数 m から構成される。

局在擬原子基底は一般に非直交基底であるため [8, 9]、

$$S_{i\alpha,j\beta} = \left\langle \phi_{i\alpha} \mid \phi_{j\beta} \right\rangle \tag{2.4}$$

で定義される重なり行列 $S_{i\alpha,j\beta}$ を考慮する必要がある。そのため、Kohn-Sham 方程式は通常の固有値問題ではなく、

$$Hc_n = \varepsilon_n S c_n \tag{2.5}$$

という一般化固有値問題として解かれる。ここで、H は LCPAO 基底上で表された Kohn–Sham ハミルトニアン行列、$S_{i\alpha,j\beta}$ は同じ基底における重なり行列、ε_n は n 番目の Kohn–Sham 固有値である。また、c_n は展開係数 $c_{i\alpha,n}$ を成分にもつ係数ベクトルを表す。非直交基底を用いるため、Kohn–Sham 状態の規格化条件は、直交基底の場合の $c_m^\dagger c_n = \delta_{mn}$ ではなく、$c_m^\dagger S c_n = \delta_{mn}$ で与えられる。

Chapter 3

有限スキルミオン系における実空間イメージングとトポロジカル指数

本章の構成は以下の通りである：

第 1 節では、磁気スキルミオンの基本的性質と、スキルミオン系に関するこれまでの研究成果について概観する。特に、スキルミオンの非共線スピン構造と電子トポロジーとの関係、およびそれに由来する特徴的な輸送現象について論じる。一方、従来の理論研究は周期系に基づく解析を中心としており、有限系におけるトポロジカル性の実空間分布については十分に検討されていない。これらを踏まえ、有限スキルミオン系のトポロジカル性を実空間で捉えることの重要性を示す。

第 2 節では、タイトバインディング模型に基づくスキルミオン系のハミルトニアンの構成と、大域的および局所的なトポロジカル不変量の具体的な計算方法について詳細に述べる。さらに、第一原理計算コードから得られる電子状態を用いた Bott index の計算方法についても説明し、タイトバインディング模型と第一原理計算の双方に基づく実空間トポロジカル解析の枠組みを示す。

第 3 節では、スキルミオン系における電子構造および Chern 数の計算結果を示す。タイトバインディング模型から得られたバンド構造を解析するとともに、占有状態数に伴う Chern 数の変化を調べる。

第 4 節では、実空間トポロジカル指数を用いた有限スキルミオン系の解析結果を示す。LCM を用いて局所的なトポロジカル性の実空間分布を可視化し、Bott index を用いて系全体の大域的なトポロジカル性を評価する。

第 5 節では、本研究で明らかにしたスキルミオン系のトポロジカル性を総括し、有限系における実空間トポロジカル解析の有効性と意義について議論する。

3.1 序論

スキルミオンは、1960 年代に Skyrme によって素粒子物理学の文脈で導入された概念であり [10, 11]、その後、磁性体における安定なトポロジカルスピンテクスチャとして認識されるようになった [12]。磁気スキルミオンは、その安定性とスピントロニクスデバイスへの応用可能性から盛んに研究されており [13, 14, 15, 16, 17]、これに伴って候補物質の探索も広く進められてきた [18, 19]。実際に、スキルミオンは MnSi、FeGe、MnGe などのキラル磁性体や、磁性薄膜・ヘテロ構造において実験的に観測されている [12]。

磁気スキルミオンは、単位ベクトル場 $\hat{\boldsymbol{n}}(\mathrm{r})$ によって記述される連続的な非共線スピン構造として特徴づけられ、そのトポロジーはスキルミオン数によって定量化される。このような非自明なスピン構造は、トポロジカル Hall 効果などの特徴的な輸送現象の起源となる [12, 20, 21]。

スキルミオンの非一様なスピン構造は、磁気構造そのもののトポロジーにとどまらず、子状態のトポロジーにも重要な影響を与える。遍歴電子模型において、電子は Hund 結合を介して局所スピンと結合し、空間的に変化するスピン背景に由来

する Berry 位相を獲得する。その結果、スキルミオン系では非自明な電子トポロジーが誘起され得ることが知られており、量子異常 Hall 効果をはじめとする特徴的な物性が理論的に示されている [22, 23]。したがって、スキルミオンのスピン構造が電子トポロジーにどのように反映されるかを明らかにすることは、スキルミオン系の基礎物性を理解するうえで重要である。

一方で、これまでの理論研究の多くは、周期的なスキルミオン結晶を仮定し、Bloch 波動関数に基づくバンド構造、Berry 曲率、Chern 数など、波数空間におけるトポロジカル量を中心に議論してきた [22, 23]。しかし、有限サイズ試料や開境界条件を持つ系では並進対称性が失われるため、Brillouin zone に基づく波数空間の記述を直接適用することは困難である。特に、有限スキルミオン系において電子トポロジーが実空間でどのように分布し、スキルミオンのスピン構造や境界状態とどのように対応するかについては、十分に明らかにされていない。

このような背景のもと、本研究では、有限スキルミオン系におけるトポロジカル性を実空間で捉えることを目的とする。具体的には、LCM を用いて電子トポロジーの空間分布を可視化し、スキルミオンのスピン構造との相関を調べる。また、Bott index を用いて有限系全体の大域的なトポロジカル性を評価し、系のサイズおよび占有状態数に対する変化を解析する。さらに、得られた Bott index を波数空間で計算される Chern 数と比較することで、実空間記述と波数空間記述の整合性を検証する。

3.2 計算方法

スキルミオン系における電子トポロジーを解析するためには、まず非一様なスピン構造を電子系に取り込んだ模型を構成する必要がある。本研究では、タイトバインディング模型に基づくスキルミオン系の解析に加えて、第一原理計算コードから得られる電子状態を用いた実空間トポロジカル解析も行う。そのため、本節では、タイトバインディング模型におけるスキルミオンハミルトニアンの構成と、第一原理計算に用いるスキルミオン模型の構築方法について述べる。

タイトバインディング模型では、スキルミオンの非共線スピン構造を、格子点上に定義された古典的な局所スピンテクスチャとして取り扱う。本研究では、正方格子上を運動する遍歴電子が、最近接サイト間のホッピングと局所スピンとの Hund 結合によって記述される模型を考える。このとき、スキルミオン系のハミルトニアン [22] は次式で与えられる。

$$H = \sum_{ij} t^{ij} \varphi_i^\dagger \varphi_j - J \sum \boldsymbol{n}_i \varphi_i^\dagger \boldsymbol{\sigma} \varphi_i, \tag{3.1}$$

ここで、$\varphi_i^\dagger$ および φ_i は、サイト i における二成分スピノルの生成・消滅演算子である。t^{ij} は最近接サイト i と j の間のホッピング積分を表し、$J > 0$ は Hund 結合の強さを表す。また、σ は Pauli 行列であり、$\boldsymbol{n}_i$ はサイト i における局所スピンの向きを表す単位ベクトルであり、球面座標を用いると

$$\boldsymbol{n}_i = (\cos\phi \sin\theta, \sin\phi \sin\theta, \cos\theta) \tag{3.2}$$

と表される。本研究では、スキルミオン中心を原点とし、格子点 i の位置を $\mathrm{r} = (x, y)$、$r = |\mathrm{r}|$ とすると、スキルミオンのスピン構造を

$$\phi(\boldsymbol{r}) = m \arctan(y/x) + \gamma, \quad \theta(\boldsymbol{r}) = \pi(1 - r/R) \tag{3.3}$$

によって与える。ここで、R はスキルミオンの半径を表す。極角 θ はスキルミオン中心からの距離に依存し、中心部と外側でスピンの z 成分が反転する構造を与え

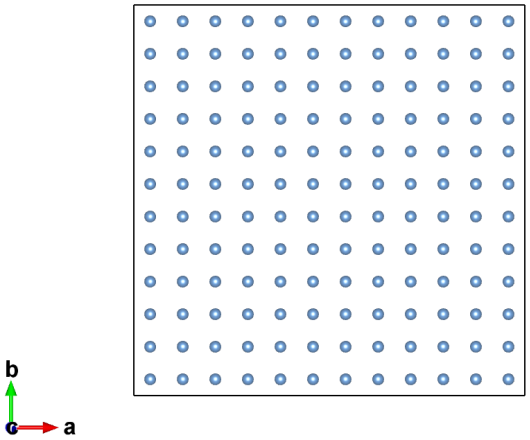


FIGURE 3.1: 第一原理計算に用いた水素モデルの原子構造。本系はスーパーセル内に配置された水素原子から構成される。

る。一方、方位角 ϕ はスキルミオン中心まわりの巻き付き構造を表す。m は vorticity を表し、$m = 1$ および $m = -1$ はそれぞれスキルミオンおよび反スキルミオンに対応する。また、γ はヘリシティを表し、スピンの面内成分の巻き付き方を決定する。

このように構成されたハミルトニアンを数値対角化することで、スキルミオンスピンテクスチャ中の電子固有状態を得ることができる。周期境界条件を課す場合には、スキルミオン単位胞に対応するバンド構造を計算し、バンドの Chern 数を評価する。一方、開境界条件を課す場合には、有限サイズの実空間ハミルトニアンとして取り扱うことができ、得られた占有状態から LCM や Bott index を計算することが可能となる。したがって、このタイトバインディング模型は、スキルミオンの実空間スピンテクスチャと電子トポロジーとの関係を調べるための基本的な枠組みを与える。

一方、第一原理計算では、図 3.1 に示すように、水素原子を用いたスキルミオン模型を構築した。本研究では、シェルスクリプトを用いてスーパーセル内の水素原子座標とスピン方向を自動的に生成し、各水素原子を正方格子上の格子点に対応させた。さらに、各原子サイトの位置に基づいてスキルミオン中心からの距離および方位角を求め、それに対応する極角 θ および方位角 ϕ を OpenMX の入力ファイルに与えることで、スキルミオン状の非共線スピン配置を構成した。

このようにして作成した OpenMX 入力ファイルを用いて第一原理計算を行い、得られた電子状態を実空間トポロジカル解析に用いた。OpenMX では、Kohn-Sham 軌道は各原子サイトに局在した擬原子基底関数の線形結合として展開される [8]。このため、電子状態は原子サイト、軌道、およびスピン自由度を含む実空間基底上で表現される。したがって、第一原理計算から得られる占有状態を用いて射影演算子を構成することで、有限系の大域的なトポロジカル指数である Bott index を評価することができる。本研究で用いた水素原子模型は、タイトバインディング模型で定式化したスキルミオン状スピンテクスチャを第一原理計算コード上で再現し、DFT に基づく電子状態に対して実空間トポロジカル解析を適用するためのモデル系として位置づけられる。

3.2.1 大域的トポロジカル不変量と局所的トポロジカル不変量

トポロジカル相は、系全体の波動関数の幾何学的性質を反映するトポロジカル不変量によって特徴づけられる。周期境界条件を課した二次元系では、代表的な大域的トポロジカル不変量として Chern 数が用いられる。Chern 数は波数空間において定

義され、占有バンドの Berry 曲率を Brillouin zone 全体で積分することにより得られる。本研究では、周期境界条件下で得られたバンド構造に対して、非 Abelian 形式に基づく Fukui–Hatsugai 法を用い、占有エネルギーバンドの Chern 数を計算した [24]。また、バンドが分離可能な場合には、各バンドに対する Chern 数の分解も行った。

第 n バンドの Chern 数は、Berry 曲率 Ω_n^{FHS} を用いて

$$C_n = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathrm{BZ}} d^2k\,\Omega_n^{\mathrm{FHS}}(k) \tag{3.4}$$

と表される [25]。ここで、BZ は Brillouin zone を表す。数値計算では、Brillouin zone を有限のメッシュに離散化し、各メッシュ点における固有状態の重なりからゲージ不変な格子 Berry 曲率を求める。これにより、連続的な Berry 接続を直接微分することなく、安定に Chern 数を評価することができる。

一方、Chern 数は本来、並進対称性を有する周期系に対して波数空間で定義される量である。そのため、開境界条件を持つ有限系や、並進対称性が失われた系に対しては、波数空間に基づく定義を直接適用することができない。このような有限系のトポロジカル性を調べるために、実空間で定義される局所的なトポロジカル指標として LCM を用いる [6]。LCM は、Chern 数の実空間表現に対応し、位置 r における局所的なトポロジカル性を

$$\mathfrak{C}(\mathrm{r}) = -2\pi i\langle \mathrm{r}|[\hat{P}\hat{x}\hat{P}, \hat{P}\hat{y}\hat{P}]|\mathrm{r}\rangle \tag{3.5}$$

として定義する。ここで、$\hat{P}$ は占有状態への射影演算子であり、$\hat{P} = \sum_m^{N_{\mathrm{occ}}} |\psi_m\rangle\langle\psi_m|$ で与えられる。$|\psi_m\rangle$ は Fermi エネルギー以下の占有固有状態、N_{occ} は占有状態数である。また、$\hat{x}$ および $\hat{y}$ はそれぞれ x 方向および y 方向の位置演算子を表す。

格子模型では、位置 r は各格子点 r_i に離散化される。このとき、サイト i に局在した基底状態 $|\varphi_i\rangle$ を用いて、LCM は

$$\begin{aligned}\mathfrak{C}(\mathrm{r}_i) &= -2\pi i\,\langle\varphi_i|\,[\hat{P}\hat{x}\hat{P}, \hat{P}\hat{y}\hat{P}]\,|\varphi_i\rangle \\ &= -2\pi i\left[\langle\varphi_i|\,\hat{P}\hat{x}\hat{P}\hat{P}\hat{y}\hat{P}\,|\varphi_i\rangle - \langle\varphi_i|\,\hat{P}\hat{y}\hat{P}\hat{P}\hat{x}\hat{P}\,|\varphi_i\rangle\right].\end{aligned} \tag{3.6}$$

と表される。LCM は局所量であるため、有限系においてトポロジカル性が空間的にどのように分布しているかを可視化することができる。特に、十分に大きな有限系では、境界から離れたバルク領域における LCM の平均値 $\langle\mathfrak{C}(\mathrm{r}_i)\rangle_{\mathrm{bulk}}$ が、対応する周期系の Chern 数に近づくことが知られている [6, 26]。

$$\langle\hat{\mathfrak{C}}\rangle_{\mathrm{bulk}} = \lim_{A\to\infty}\frac{1}{A_{\mathrm{cell}}}\int_{\mathrm{cell}}\mathfrak{C}(\mathrm{r}')\,d\mathrm{r}' \tag{3.7}$$

さらに、有限系における大域的なトポロジカル不変量として Bott index を用いる。Bott index は、実空間で定義される射影位置演算子の非可換性に基づいて有限系のトポロジカル性を評価する指標であり、熱力学的極限において Chern 数と対応する [4, 5, 27, 28]。Bott index は

$$\begin{aligned}B &= \frac{1}{2\pi}\,\mathrm{Im}\left\{\mathrm{tr}\left[\log\left(VUV^{\dagger}U^{\dagger}\right)\right]\right\} \\ &= \frac{1}{2\pi}\,\mathrm{Im}\sum_m^{occ}\left\langle\psi_m\right|\log\left(VUV^{\dagger}U^{\dagger}\right)\left|\psi_m\right\rangle \\ &= \frac{1}{2\pi}\,\mathrm{Im}\sum_m^{occ}\log\lambda_m\end{aligned} \tag{3.8}$$

として定義される。ここで、λ_m は、占有部分空間に制限された $VUV^\dagger U^\dagger$ の固有値を表す。また、Tr は占有部分空間における行列のトレースを表す。$P = \sum_i^{N_{\mathrm{occ}}} |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$ は対象とするギャップ以下の占有状態への射影演算子であり、U および V は射影位置演算子であり、$U = Pe^{i2\pi X}P$、$V = Pe^{i2\pi Y}P$ として定義される。ここで、$X = \frac{\hat{x}}{L}$ および $Y = \frac{\hat{y}}{L}$ は、系のサイズ L によって規格化された位置演算子であり、$[0, 1)$ の範囲に定義される。したがって、Bott index は、占有部分空間に射影された位置演算子 U および V の非可換性を測る量として理解できる。

本研究では、開境界条件（open boundary condition: OBC）および周期境界条件（periodic boundary condition: PBC）の双方を用いて計算を行った。開境界条件では、系は物理的な端を持ち、境界を越えるホッピング項は存在しない。具体的には、タイトバインディング模型において、格子端に位置するサイト i からスーパーセル外部の隣接サイト j へ向かうホッピング行列要素 t_{ij} をゼロとした。この操作により並進対称性は失われ、ハミルトニアンは $L \times L$ 格子上で定義される有限サイズの実空間ハミルトニアンとして表される。一方、周期境界条件では、系の反対側の端を同一視し、境界をまたいで接続するホッピング項を保持する。これにより系は二次元トーラス上に定義されたものとみなすことができ、並進対称性が保たれるため、Bloch ハミルトニアンを構成して Chern 数を評価することができる。したがって、両境界条件の違いはホッピング行列の構成に直接反映され、開境界条件では境界を越えるホッピングを取り除くのに対し、周期境界条件では反対側の端を接続することでそれらを保持する [5]。

3.2.2 DFT コードにおける Bott 指数

Bott index を計算するためには、占有部分空間に射影された位置演算子 $U = Pe^{i2\pi X}P$、$V = Pe^{i2\pi Y}P$ を構成する必要がある。ここで、P は占有状態への射影演算子であり、X および Y は系のサイズで規格化された位置演算子である。タイトバインディング模型では、サイト基底が直交しているため、これらの演算子はサイト座標を用いて直接構成できる。一方、OpenMX で用いられる LCPAO 基底は非直交であるため、サイト基底の場合と同じ形で射影演算子を構成することはできない。そのため、重なり行列 $S_{i\alpha,j\beta}$ を考慮し、LCPAO 基底上で占有部分空間への射影演算子および位置演算子の行列表現を構成する必要がある。

本研究では、OpenMX の第一原理計算から得られる Kohn–Sham 展開係数 c_n、重なり行列 $S_{i\alpha,j\beta}$、および位置演算子を含む重なり行列を用いて、Bott index を計算する。特に、$e^{i2\pi X}$ および $e^{i2\pi Y}$ に対応する行列要素を

$$S^{(X)}_{i\alpha,j\beta} = \langle\phi_{i\alpha}| e^{i2\pi X} |\phi_{j\beta}\rangle, S^{(Y)}_{i\alpha,j\beta} = \langle\phi_{i\alpha}| e^{i2\pi Y} |\phi_{j\beta}\rangle \tag{3.9}$$

として導入する。ここで、$X = \frac{\hat{x}}{L}$ および $Y = \frac{\hat{y}}{L}$ は、系のサイズ L によって規格化された位置演算子であり、$[0, 1)$ の範囲に定義される。

OpenMX で得られる非直交 LCPAO 基底上の Kohn–Sham 状態を用いて Bott index を評価するために、タイトバインディング模型で定義される Bott index の式を、重

なり行列を含む LCPAO 基底表示に書き換える。

$$
\begin{aligned}
B &= \frac{1}{2\pi}\,\mathrm{Im}\left\{\mathrm{tr}\left[\log\left(V U V^{\dagger} U^{\dagger}\right)\right]\right\} \\
&= \frac{1}{2\pi}\,\mathrm{Im}\sum_i \left\langle\psi_i\right|\log\left(\tilde{V}\tilde{U}^{\dagger}\tilde{U}^{\dagger}\right)\left|\psi_i\right\rangle \\
&= \frac{1}{2\pi}\,\mathrm{Im}\sum_i \log\left\langle\psi_i\right|\left(\tilde{V}\tilde{U}^{\dagger}\tilde{U}^{\dagger}\right)\left|\psi_i\right\rangle \\
&= \left\langle\psi_i \mid \tilde{\varphi}_j\right\rangle S_{jm}\left\langle\tilde{\varphi}_m\right|\left(\tilde{V}\tilde{V}^{\dagger}\tilde{U}^{\dagger}\right)\left|\tilde{\varphi}_{j'}\right\rangle S_{j'n}\left\langle\tilde{\varphi}_n \mid \psi_i\right\rangle \\
&= c^{*k}_{ij} S^{k}_{jm}\left\langle\tilde{\varphi}_m\right|\left(\tilde{V}\tilde{U}\tilde{V}^{\dagger}\tilde{U}^{\dagger}\right)\left|\tilde{\varphi}_{j'}\right\rangle S_{j'n} c^{k}_{ni} \\
&= c^{*k}_{ij} S^{k}_{jm}\left\langle\tilde{\varphi}_m\right|\tilde{V}\left|\tilde{\varphi}_n\right\rangle S_{no}\left\langle\tilde{\varphi}_o\right|\tilde{U}\left|\tilde{\varphi}_p\right\rangle S_{pq}\left\langle\tilde{\varphi}_q\right|\tilde{V}^{\dagger}\left|\tilde{\varphi}_r\right\rangle S_{rs}\left\langle\tilde{\varphi}_s\right|\tilde{U}^{\dagger}\left|\tilde{\varphi}_{j'}\right\rangle S_{j'n} c^{k}_{ni}
\end{aligned}
\tag{3.10}
$$

ここで、$\left\langle\tilde{\varphi}_m\right|\tilde{V}\left|\tilde{\varphi}_n\right\rangle$、$\left\langle\tilde{\varphi}_o\right|\tilde{U}\left|\tilde{\varphi}_p\right\rangle$、$\left\langle\tilde{\varphi}_q\right|\tilde{V}^{\dagger}\left|\tilde{\varphi}_r\right\rangle$、および $\left\langle\tilde{\varphi}_s\right|\tilde{U}^{\dagger}\left|\tilde{\varphi}_{j'}\right\rangle$ は

$$
\begin{aligned}
\left\langle\tilde{\varphi}_m\right|\tilde{V}\left|\tilde{\varphi}_n\right\rangle &= \sum_m c_{mn} c^{*}_{mn} S^{Y}_{nm} \sum_n c_{mn} c^{*}_{mn} + S^{-1}_{mn} - \sum_{mn} c^{k}_{mn} c^{k*}_{mn}, \\
\left\langle\tilde{\varphi}_o\right|\tilde{U}\left|\tilde{\varphi}_p\right\rangle &= \sum_o c_{op} c^{*}_{op} S^{X}_{po} \sum_p c_{op} c^{*}_{op} + S^{-1}_{op} - \sum_{op} c^{k}_{op} c^{k*}_{op}, \\
\left\langle\tilde{\varphi}_q\right|\tilde{V}^{\dagger}\left|\tilde{\varphi}_r\right\rangle &= \sum_q c_{qr} c^{*}_{qr} S^{-Y}_{rq} \sum_r c_{qr} c^{*}_{qr} + S^{-1}_{qr} - \sum_{qr} c^{k}_{qr} c^{k*}_{qr}, \\
\left\langle\tilde{\varphi}_s\right|\tilde{U}^{\dagger}\left|\tilde{\varphi}_{j'}\right\rangle &= \sum_s c_{sj'} c^{*}_{sj'} S^{-X}_{j's} \sum_{j'} c_{sj'} c^{*}_{sj'} + S^{-1}_{sj'} - \sum_{sj'} c^{k}_{sj'} c^{k*}_{sj'}
\end{aligned}
\tag{3.11}
$$

に対応する行列である。

このように、OpenMX から得られる Kohn–Sham 展開係数、通常の重なり行列 S、および指数型位置演算子を含む重なり行列 $S^{(X)}$、$S^{(Y)}$ を用いることで、非直交 LCPAO 基底上で Bott index を計算することができる。

3.3 計算結果と実空間トポロジカル解析

3.3.1 電子構造

本節では、スキルミオン系の電子構造および Chern 数の計算結果について述べる。まず、周期境界条件を課したスキルミオン単位胞に対してバンド構造を計算し、得られた Bloch 波動関数を用いて各占有部分空間の Chern 数を評価した。図 3.2 に、本研究で用いたスキルミオン超格子のスピンテクスチャを示す。本計算では、単位胞内に 4×4 個のスピンを含むスキルミオンテクスチャを用いた。

先行研究では、Hund 結合が $J > 3t$ の領域において、Hall 伝導度が強 Hund 結合極限の結果とほぼ一致することが示されている [22]。そこで本研究では、$1 < J/t < 10$ の範囲で計算を行い、$J > 3t$ において Chern 数が変化しないことを確認した。このことから、本系はすでに強 Hund 結合領域に入っていると考えられる。以下では、代表的なパラメータとして $J/t = 10$ を用いた結果を示す。

図 3.3 に、$J/t = 10$ におけるスキルミオン単位胞のバンド構造および Chern 数を示す。図 3.3(a) では、占有状態に対応する最低エネルギー側の 16 本のバンドを示している。多くのバンドは互いによく分離しているが、中間のエネルギー領域 $-10.16 < E/t < -9.72$ 付近では、いくつかのバンドが近接している。特に、下から数えて $n = 7$–10 番目のバンドは M 点付近で縮退しているように見える。しかし、

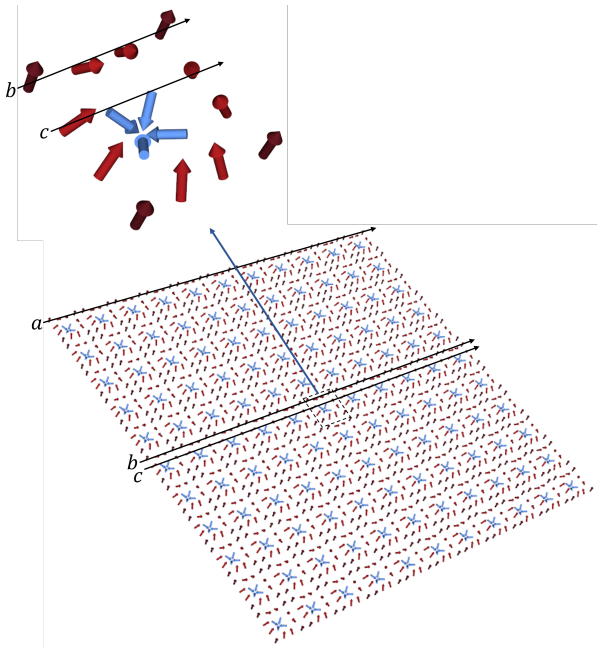


FIGURE 3.2: スキルミオン超格子におけるスピンテクスチャを示す。スキルミオン格子の超格子サイズは 11×11 であり、青色の枠で示した単位胞は 4×4 個のスピンを含む。赤色（青色）の矢印は、$+z$（$-z$）方向に配向したスピンを表す。J. Yang, N. Yamaguchi, and F. Ishii, J. Phys. Soc. Jpn. **95**, 094702 (2026) より転載。©2026 The Physical Society of Japan.

詳細に調べると $10^{-4}t$ 程度の微小なギャップが存在しており、これらのバンドは分離可能であることが分かった。

Chern 数は、Fukui–Hatsugai 法を用いて Bloch 波動関数から数値的に評価した [24]。本研究では、LCM および Bott index との比較を行うため、Fukui–Hatsugai 法で得られる Chern 数 C_{FHS} に対して、符号を反転させた

$$C = -C_{\mathrm{FHS}} \tag{3.12}$$

を用いる。図 3.3(b) では、最低エネルギー側から n 本のバンドによって張られる占有部分空間に対する Chern 数を示している。n の増加に伴い、Chern 数はまず小さな負の値 $C = -1$ から減少し、$n = 6$ で $C = -6$ に達する。その後、$n = 9$ 付近で符号が反転して正の値となり、$n = 10$ において最大値 $C = 6$ を示す。さらに高いバンドを占有部分空間に含めると、Chern 数は段階的に減少し、全 16 バンドを占有した場合には $C = 0$ となる。

この結果は、全バンドを占有したときに Chern 数の総和がゼロになることを示しており、スキルミオン格子模型に関する先行研究と整合している [22, 23]。また、占有バンド数に依存して Chern 数が大きく変化することから、本系では電子充填に応じて異なるトポロジカル相が現れることが分かる。以上のバンド構造および Chern 数の結果は、後に示す LCM および Bott index による実空間トポロジカル解析の基準となる。

3.3.2 LCM の結果

非自明な Chern 数をもつ系では、開境界条件（OBC）の下でトポロジカルに保護された境界状態が現れることが知られている。本研究では、有限サイズの試料を OBC を課した超格子として扱い、その実空間トポロジカル性を LCM により評価する。LCM は実空間で定義される量であり [26]、並進対称性を必要としないため、周期

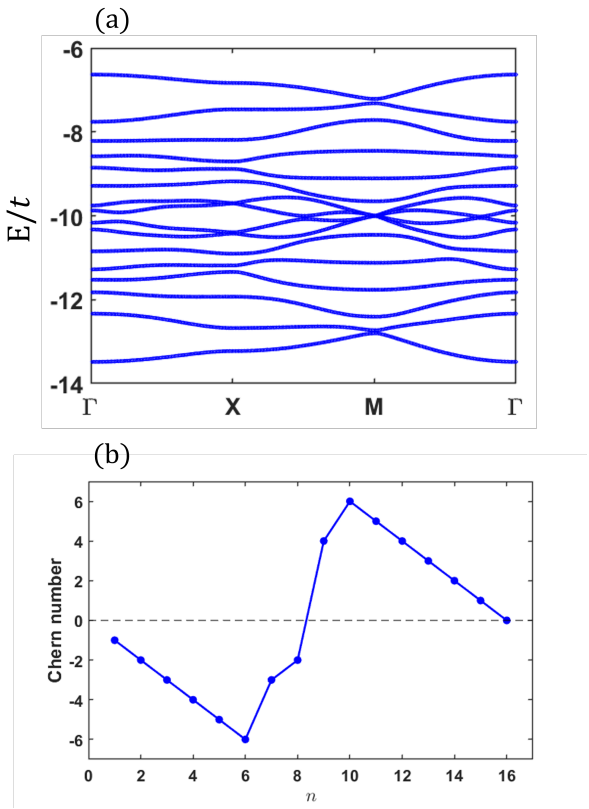


FIGURE 3.3: (a) $J/t = 10$ における、4×4 個のスピンを含む単位胞のバンド構造。(b) 部分空間の行列式を用いる方法により評価した Chern 数の占有状態数依存性。横軸の n は、最低エネルギー側から n 本のバンドによって張られる占有部分空間を表す。縦軸は、この n バンド部分空間の Chern 数を示す。ここでは、$C = -C_{\mathrm{FHS}}$ とした。J. Yang, N. Yamaguchi, and F. Ishii, J. Phys. Soc. Jpn. **95**, 094702 (2026) より転載。©2026 The Physical Society of Japan.

的な整合スキルミオン格子だけでなく、原理的には非整合なスキルミオンテクスチャにも適用可能である。

本研究では、並進周期的なスキルミオンテクスチャから構成される整合スキルミオン格子を有限系として切り出し、その LCM を計算した。Fig. 3.4 に、11×11 個のスキルミオン単位胞からなる超格子における LCM $\mathfrak{C}(\mathrm{r})$ の空間分布を示す。各スキルミオン単位胞は 4×4 個のスピンを含み、交換相互作用は $J/t = 10$ とした。$\mathfrak{C}(\mathrm{r})$ の計算では、各スキルミオンあたり 1 電子が占有される場合に対応して、最低エネルギー側から 121 個の状態を用いて射影演算子を構成した。Fig. 3.2 に示すように、線 a はスキルミオン超格子の端部を通り、線 b および c は超格子の中心付近を横切る。

Fig. 3.4 から、LCM は空間的に対称な分布を示すことが分かる。また、端部における $\mathfrak{C}(\mathrm{r})$ の符号は、バルク領域における値と反対になっている。占有された最低エネルギー群に対して LCM を全空間で和を取ると、その値は 1.0×10^{-13} 程度までゼロに収束した。この結果は、有限系全体で LCM の総和が消失するという Bianco と Resta の議論 [6] と整合している。

さらに、Bianco と Resta の定義 [6] に従い、

$$\left\langle x^2 \right\rangle_c = \frac{1}{N_c} \mathrm{tr}_{\mathrm{cell}} \{xPxQ\} \tag{3.13}$$

により局在長を評価した。ここで、N_c は超格子内のサイト数、P は占有部分空間への射影演算子、$Q = 1 - P$ である。その結果、バルク領域における LCM の空間変

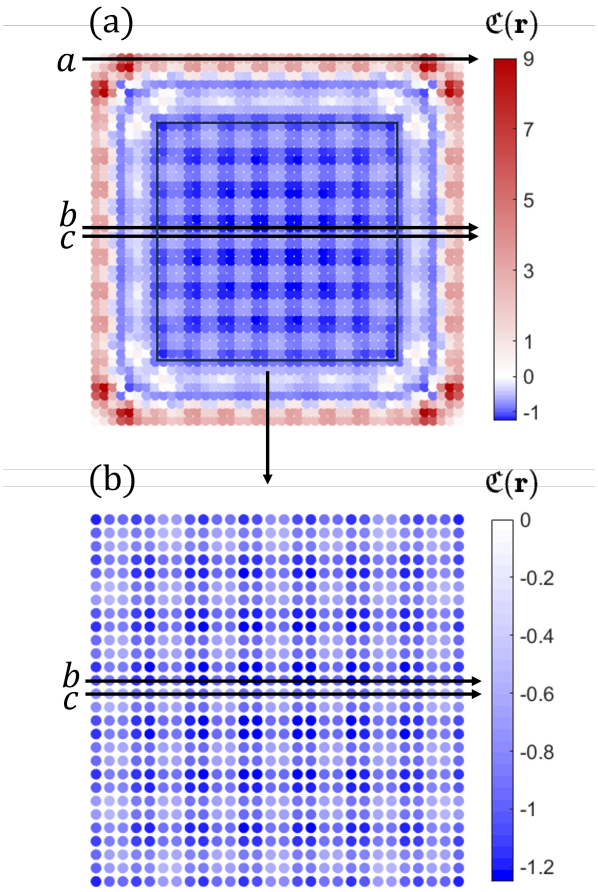


FIGURE 3.4: (a) $J/t = 10$ における、4×4 個のスピンを含む単位胞からなる $L = 11$ のスキルミオン超格子における LCM の分布。(b) は、中央の 7×7 個のスキルミオン領域における LCM の分布を示す。いずれの図においても、射影演算子 P は最低エネルギー側から占有された状態 $N_{\mathrm{occ}} = 121$ を用いて計算した。J. Yang, N. Yamaguchi, and F. Ishii, J. Phys. Soc. Jpn. **95**, 094702 (2026) より転載。©2026 The Physical Society of Japan.

化は比較的局在しており、最低エネルギー状態ではその局在長はおよそ $0.06a$ であった。ここで、a は最近接サイト間距離を表す。一方、最低占有群の中で最も高いエネルギーをもつ状態、すなわち 121 番目の状態に対応する境界モードでは、局在長はおよそ $0.139a$ であった。したがって、LCM に特徴的な空間スケールは、境界モードの局在長よりも短いことが分かる。

Fig. 3.5 には、Fig. 3.4 で示した各線に沿った LCM を示す。Fig. 3.5(a) および (b) は、それぞれ超格子端部および中心付近において、z 方向を向いたスピンを含む線上の LCM を表している。特に、スピンが z 方向を向くサイトを含む Fig. 3.5(b) では、バルク領域における LCM の絶対値が、系の中心に近づくにつれて増大する傾向が見られる。

Fig. 3.6 には、線 b および線 c の中心付近 12 サイトに沿った LCM を示す。Fig. 3.6(a) では、スピンの z 成分 S_z と LCM の間に相関が見られる。すなわち、スピンが z 軸方向により強く配向するほど、$\mathfrak{C}(\mathrm{r})$ の絶対値は大きくなる。線 c に沿っては、スピン方向がスキルミオン超格子内で複数回 π だけ回転する。Fig. 3.6(b) から、$-z$ 方向を向く領域に比べて、z 方向を向く領域では $\mathfrak{C}(\mathrm{r})$ の絶対値が増大することが分かる。この傾向は、スピン配向と局所的なトポロジカル性の間に強い相関が存在することを示している。ただし、この振る舞いはすべてのバンドまたはすべての占有数に対して一般的に成り立つものではない。実際、占有部分空間を変える

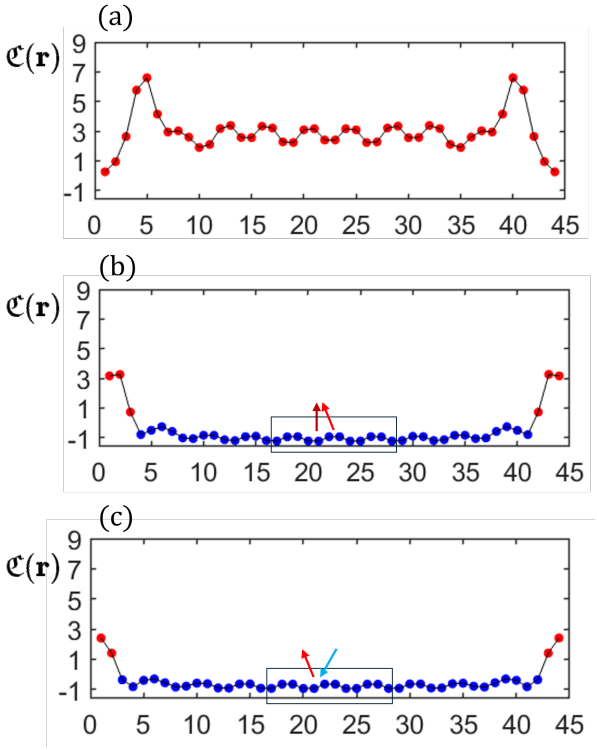


FIGURE 3.5: (a)、(b)、および (c) は、Fig. 3.4 に示した線 a、b、および c に沿った LCM を示す。赤色（青色）の矢印は、$+z$（$-z$）方向に配向したスピンを表し、より濃い青色の矢印はスピン射影 S_z の絶対値が大きいことを示す。J. Yang, N. Yamaguchi, and F. Ishii, J. Phys. Soc. Jpn. **95**, 094702 (2026) より転載。©2026 The Physical Society of Japan.

と LCM の空間分布も変化するため、ここで見られた相関は占有数に依存した特徴である。

3.3.3 Bott index の結果

Fig. 3.7 に、4×4 個のスピンを含むスキルミオン単位胞に対して計算した LCM および Bott index の収束性を示す。Bott index は大域的なトポロジカル不変量として定義される量であり、実空間のみで定式化されるため [28]、並進対称性を必要としない。そのため、整合的なスキルミオン格子だけでなく、非整合なスキルミオンテクスチャに対しても適用可能である。一方、Chern 数 C は、LCM をバルク領域で平均することにより評価した。ここでは、平均を取る領域として 1 つの単位胞の面積 A_{cell} を用いた。格子サイズ L を大きくすると、青線は橙線よりも速く収束する。この速い収束は、Bott index が大域的なトポロジカル不変量であるのに対し、LCM は有限サイズ効果および境界効果の影響をより受けやすいことを反映している。

Fig. 3.8 に、$L = 9$ のスキルミオン超格子における周期境界条件および開境界条件下でのエネルギー準位を示す。周期境界条件の場合、複数のエネルギーギャップが確認され、その中でも $-12.9/t < E < -12.7/t$ のエネルギー領域には、0.2173 の比較的大きなギャップが現れる。このギャップの下端および上端は、それぞれ 81 番目および 82 番目の固有状態に対応する。周期境界条件を破って開境界条件にすると、周期境界条件下で見られたエネルギーギャップ内に多数の状態が現れる。これらのギャップ内状態は試料端に強く局在しており、トポロジカル系に期待される境界状態の振る舞いと整合している。したがって、Fig. 3.9 に示すように、$L = 9$ のスキルミオン超格子は Bott index -1 をもつ。このトポロジカル不変量は、81 個の状態が占有されたフィリングに対して評価したものである。

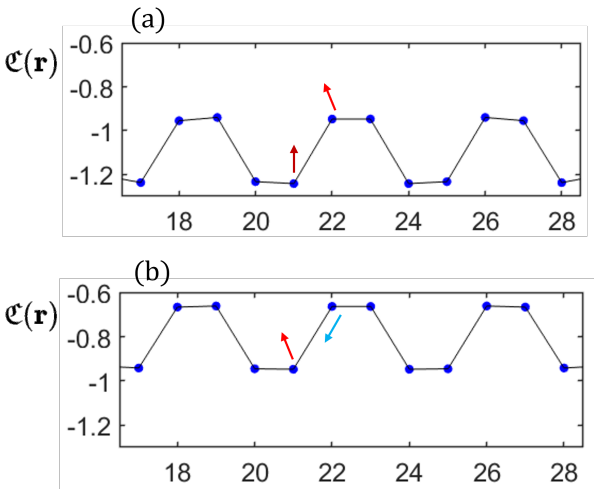


FIGURE 3.6: (a) および (b) は、線 b および c の中央 12 サイトに沿った LCM を示す。赤色 (青色) の矢印は、$+z(-z)$ 方向に配向したスピンを表し、より濃い赤色の矢印はスピン射影 S_z の絶対値が大きいことを示す。J. Yang, N. Yamaguchi, and F. Ishii, J. Phys. Soc. Jpn. **95**, 094702 (2026) より転載。©2026 The Physical Society of Japan.

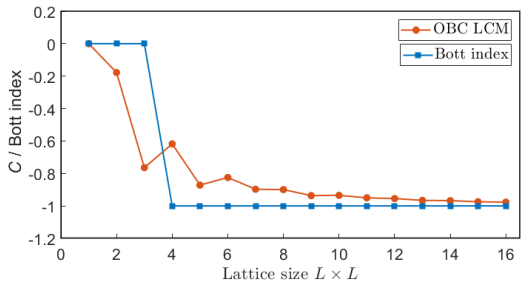


FIGURE 3.7: トポロジカルに非自明な相における、中央領域の LCM および開境界条件下の Bott index の収束性。橙色の線は LCM を、青色の線は Bott index を表す。単位胞は 4×4 個のスピンを含み、$J/t = 10$ とした。すべての計算において、各点は $L \times L$ で与えられる占有状態数に対応する。J. Yang, N. Yamaguchi, and F. Ishii, J. Phys. Soc. Jpn. **95**, 094702 (2026) より転載。©2026 The Physical Society of Japan.

Fig. 3.9 では、開境界条件下で計算した Bott index、および Γ 点で計算した Bott index を、Chern 数と比較する。Fig. 3.9(a) における $L = 1$ に対応する黄色の曲線を除くと、開境界条件および周期境界条件のいずれの場合においても、格子サイズの増大とともに Bott index は Chern 数と同じ傾向を示すことが分かる。両者はフィリングに対して対称的な変化を示す。すなわち、低フィリングでは −1 から −2 程度の小さな負の値から始まり、その絶対値は −5 から −6 程度まで増大した後、ゼロに近づく。さらに符号が反転して 1 から 2 程度の小さな正の値を取り、その後 5 から 6 程度まで増大し、最終的にすべてのバンドが占有されるとゼロに戻る。全状態が占有された場合の Bott index はゼロとなり、これは波数空間で計算した Chern 数の結果と整合している。

さらに、Bott index と Chern 数の一致度は格子サイズの増大とともに系統的に向上する。特に、周期境界条件の場合 [Fig. 3.9(b)]、$L = 13$ において両者の一致はより明瞭となり、$n = 1$–6 および $n = 10$–16 の範囲で Bott index は Chern 数と完全に一致する。この結果は、十分大きな有限サイズのスキルミオン超格子において、実空間で定義される Bott index が波数空間の Chern 数と同等のトポロジカル情報を与えることを示している。

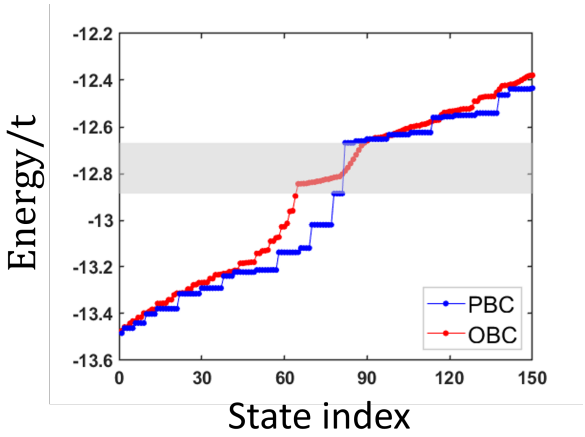


FIGURE 3.8: 周期境界条件（PBC）および開境界条件（OBC）における状態番号に対するエネルギー準位。青色および赤色の点は、それぞれ PBC および OBC の結果を表す。計算は、$J/t = 10$ において、4×4 個のスピンを含む単位胞からなる $L = 9$ のスキルミオン超格子に対して行った。灰色の領域はトポロジカルギャップを示す。J. Yang, N. Yamaguchi, and F. Ishii, J. Phys. Soc. Jpn. **95**, 094702 (2026) より転載。©2026 The Physical Society of Japan.

3.4 第一原理計算による Bott index の評価

図 3.10 に、第一原理計算から得られた電子状態を用いて評価した Bott index を、強束縛模型に基づく Bott index および波数空間で計算した Chern 数と比較した結果を示す。第一原理計算では、前節で述べた水素原子模型に対して OpenMX を用いて Kohn–Sham 状態を求め、非直交 LCPAO 基底上で占有部分空間への射影演算子を構成した。ここでは、強束縛模型と同じ 4×4 個のスピンテクスチャを含むスキルミオン単位胞を用い、格子サイズ $L = 5$ に対応する有限系に対して Bott index を評価した。

図 3.10(a) は、開境界条件のもとで得られた Bott index を示している。第一原理計算により得られた $L = 5$ の結果は、紫色の線で示されている。低占有側では Bott index は負の値を取り、占有状態数 n の増加に伴ってその絶対値が大きくなる。その後、$n = 9$ 付近で符号が反転し、正の値へと変化する。さらに高い占有状態数では、Bott index は段階的に減少し、全 16 個の状態を占有した場合にはゼロに戻る。このような全体的な変化は、強束縛模型から得られた Bott index および Chern 数の振る舞いと定性的に一致している。

図 3.10(b) は、周期系の Γ 点の情報から計算した Bott index を示している。この場合にも、第一原理計算による $L = 5$ の結果は、低占有側で負の値を示し、$n = 9$ 付近で符号反転した後、正の値を経て $n = 16$ でゼロに戻る。特に、$n = 11$ 以降の領域では、第一原理計算の Bott index は Chern 数および強束縛模型の結果とよく対応している。このことは、第一原理計算から得られる電子状態に対しても、実空間で定義される Bott index が大域的なトポロジカル性を反映することを示している。

一方で、第一原理計算の結果は、すべての占有状態数において強束縛模型や Chern 数と完全に一致するわけではない。特に、$n = 6$ 付近および符号反転が生じる $n = 9$–10 付近では差が見られる。この差は、第一原理計算における有限サイズ効果、開境界条件に伴う境界状態の影響、および水素原子模型の電子状態が理想的な強束縛模型と完全には一致しないことに起因すると考えられる。また、OpenMX で用いられる LCPAO 基底は非直交基底であり、軌道の空間的広がりや重なりを含むため、サイト局在基底を仮定した単純な強束縛模型とは射影位置演算子の構成が異なる。したがって、第一原理計算による Bott index は、強束縛模型の結果と完全に同一の値を与えるものではなく、DFT に基づく電子状態におけるトポロジカル

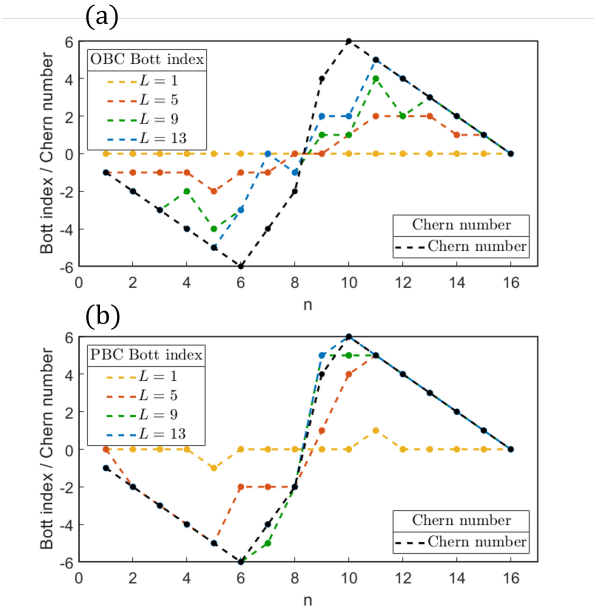


FIGURE 3.9: 占有状態数に対する Bott index および Chern 数（$C = -C_{\mathrm{FHS}}$）の依存性。Bott index（色付きの線）は格子サイズ $L = 1, 5, 9, 13$ に対して計算し、Chern 数（黒線）は同じ 4×4 個のスピンテクスチャを含むスキルミオン単位胞に対して求めた。(a) は開境界条件から計算した Bott index を示し、(b) は周期系の Γ 点の情報から計算した Bott index を示す。Bott index では、各点は $\mathrm{n} \times L \times L$ で与えられる占有状態数に対応する。一方、Chern 数では、各点は n で与えられる占有状態数に対応する。すべての計算は $J/t = 10$ で行った。J. Yang, N. Yamaguchi, and F. Ishii, J. Phys. Soc. Jpn. **95**, 094702 (2026) より転載。©2026 The Physical Society of Japan.

性を評価する指標として理解する必要がある。

以上の結果から、第一原理計算により得られた Kohn–Sham 状態を用いても、Bott index は占有状態数に依存したトポロジカル相の変化を捉えられることが分かる。特に、負のトポロジカル相から正のトポロジカル相への符号反転、および全状態を占有した場合に Bott index がゼロへ戻るという特徴は、Chern 数および強束縛模型の結果と整合している。したがって、本手法は、模型ハミルトニアンに限らず、第一原理計算から得られる実材料型の電子状態に対しても、実空間トポロジカル指数を評価する有効な方法であるといえる。

3.5 結論

本研究では、スキルミオン格子におけるトポロジカル性を、バンド構造、Chern 数、local Chern marker、および Bott index を用いて系統的に調査した。

我々の解析により、波数空間で定義される Chern 数と、実空間で定義される local Chern marker および Bott index が整合した結果を与えることが示された。特に、local Chern marker はトポロジカル性の空間分布を明らかにし、Bott index は有限系における大域的なトポロジカル不変量として有効であることが確認された。

また、local Chern marker および Bott index は並進対称性を必要としないため、境界、乱れ、または非整合な磁気テクスチャを含む系に対しても適用可能である。

本研究は、スキルミオンテクスチャにおける実空間トポロジカル性の理解を深め、将来的なトポロジカル材料およびスピントロニクスデバイスの設計に向けた基礎を与えるものである。

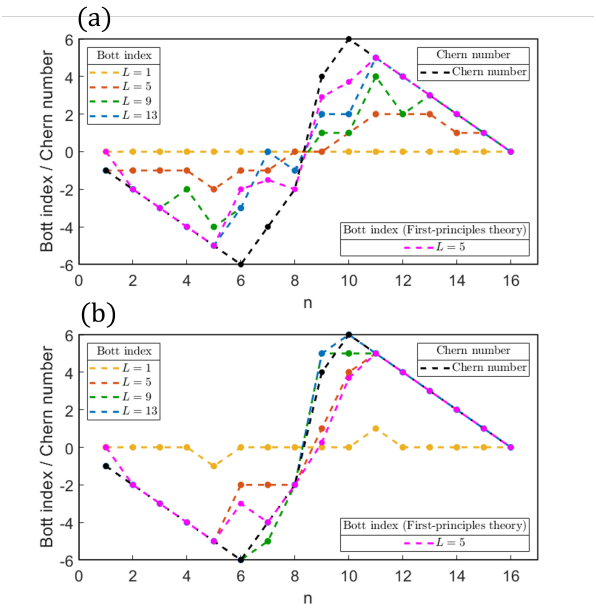


FIGURE 3.10: 占有状態数に対する Bott index および Chern 数（$C = -C_{\mathrm{FHS}}$）の依存性。強束縛近似に基づく Bott index（紫色を除く色付きの線）は、格子サイズ $L = 1, 5, 9, 13$ に対して計算した。Chern 数（黒線）は同じ 4×4 個のスピンテクスチャを含むスキルミオン単位胞に対して求めた。紫色の線は、第一原理計算により得られた $L = 5$ の Bott index の結果を示す。(a) は開境界条件から計算した Bott index を示し、(b) は周期系の Γ 点の情報から計算した Bott index を示す。Bott index では、各点は $\mathrm{n} \times L \times L$ で与えられる占有状態数に対応する。一方、Chern 数では、各点は n で与えられる占有状態数に対応する。強束縛近似による計算はすべて $J/t = 10$ で行った。

Chapter 4

結論と展望

本論文では、有限スキルミオン系におけるトポロジカル性を実空間で解析するため、バンド構造、Chern 数、local Chern marker、および Bott index を用いた理論的研究を行った。特に、周期系で定義される波数空間のトポロジカル不変量と、有限系に適用可能な実空間トポロジカル指数との対応関係に着目した。本章では、本研究で得られた主要な結果を総括し、今後の展望について述べる。

4.1 本研究の総括

本研究では、スキルミオン格子における電子状態をタイトバインディング模型により解析し、バンド構造および Chern 数を計算した。その結果、占有状態数に応じて Chern 数が大きく変化し、スキルミオン系において電子充填に依存したトポロジカル相が現れることを示した。

さらに、開境界条件を課した有限スキルミオン系に対して local Chern marker を計算し、トポロジカル性の空間分布を可視化した。Local Chern marker はバルク領域と境界領域で異なる振る舞いを示し、スキルミオンのスピン配向と局所的なトポロジカル性の間に相関が存在することを明らかにした。

また、Bott index を用いて有限系全体の大域的なトポロジカル性を評価した。格子サイズの増大に伴い、Bott index は波数空間で計算した Chern 数と良い一致を示した。この結果は、Bott index が有限スキルミオン系における有効な実空間トポロジカル不変量であることを示している。

加えて、第一原理計算コード OpenMX から得られる非直交 LCPAO 基底上の Kohn–Sham 状態に対して Bott index を適用するための定式化を行った。これにより、タイトバインディング模型だけでなく、第一原理計算に基づく電子状態に対しても実空間トポロジカル解析を拡張するための基礎を与えた。

さらに、OpenMX における実空間トポロジカル解析の拡張として、spin Bott index を計算するためのプログラムを開発した。開発した計算手法の数値検証として、Bi を対象にサイズの異なる超胞を構築し、spin Bott index を評価した。その結果、2×2 から 6×6 までのすべての超胞において spin Bott index は 1 となり、Z_2 不変量が示す非自明なトポロジカル相と整合する結果が得られた。Spin Bott index の計算方法、計算モデルおよび数値検証の結果については、付録 A に示す。

4.2 今後の展望

本研究で用いた local Chern marker および Bott index は、並進対称性を必要としないため、乱れ、境界、または非整合な磁気テクスチャを含む系に対しても適用可能である。今後は、非整合スキルミオン格子や不規則な磁気テクスチャに対してこれらの実空間トポロジカル指数を適用し、トポロジカル性の安定性を調べることが重要である。

また、第一原理計算に基づく Bott index の評価をさらに発展させることで、実在物質中のスキルミオンテクスチャに伴うトポロジカル電子状態を解析できると期待される。特に、スキルミオンに由来する端状態や局所的なトポロジカル応答を実空間で制御することは、スピントロニクスデバイスの設計に向けた重要な指針となる。

さらに、近年発展している異常 Nernst 効果に基づくナノスケール熱電イメージングは、磁気テクスチャやトポロジカル応答の空間分布を高い分解能で観測する手段として期待される。このような実験手法と本研究で用いた実空間トポロジカル解析を組み合わせることで、スキルミオン系におけるトポロジカル性の理論と実験の対応をより詳細に明らかにできると考えられる。

Appendix A

OpenMX における Spin Bott index の計算方法と数値検証

第 3 章では、Bott index を用いて有限スキルミオン系の大域的なトポロジカル性を解析した。一方、時間反転対称性を有する量子スピン Hall 系では、全体の Chern 数がゼロとなる一方で、非自明なトポロジカル相が存在する。このような系の実空間トポロジカル性を評価するための指標として、spin Bott index が知られている。

本研究では、OpenMX から得られる電子状態を用いて spin Bott index を計算するプログラムを開発した。本付録では、その理論的定義を説明するとともに、Bi を対象とした数値検証の結果を示す。

A.1 Spin Bott index の定式化

Spin Bott index は、占有状態部分空間をスピンに関連した 2 つの部分空間に分解し、それぞれに対して Bott index を評価することで定義される実空間トポロジカル指数である。[27]

まず占有状態への射影演算子

$$P = \sum_{E_m < E_F} |\psi_m\rangle\langle\psi_m| \tag{A.1}$$

を導入する。ここで、E_F はフェルミ準位であり、$|\psi_m\rangle$ は有限系ハミルトニアンの固有状態を表す。占有状態部分空間に射影されたスピン演算子を

$$P_z = P\hat{s}_z P$$

と定義する。ここで、$\hat{s}_z = \frac{\hbar}{2}\sigma_z$ はスピン演算子であり、σ_z は Pauli 行列を表す。スピンが保存される模型では、スピン演算子 $\hat{s}_z$ はハミルトニアン H および射影スピン演算子 P_z の両方と可換である。この場合、ハミルトニアンおよびその固有状態は、スピンアップとスピンダウンの 2 つの部分空間に分解することができる。したがって、P_z の非零固有値は $\pm\hbar/2$ の 2 種類のみとなる。スピン混合項が十分に弱い場合には、P_z の固有値はゼロを境に分離した正負の 2 つのグループを形成する。ここで、占有状態数を N_{occ} とすると、占有状態部分空間に制限した P_z の次元は N_{occ} となる。正の固有値と負の固有値の数が等しい場合、それぞれの固有値の数は $N_{\mathrm{occ}}/2$ となる。対応する固有値問題は、以下のように表される。

$$P_z \left|\pm\phi_i\right\rangle = S_\pm \left|\pm\phi_i\right\rangle . \tag{A.2}$$

以上のようにして、射影スピン演算子 P_z の正および負の固有値に対応する固有状態を用いることで、新たな射影演算子を

$$P_{\pm} = \sum_{i=1}^{N_{\mathrm{occ}}/2} |\pm\phi_i\rangle\langle\pm\phi_i|$$

と定義することができる。ここで、$|\pm\phi_i\rangle$ は、それぞれ P_z の正および負の固有値に対応する固有状態を表す。これらの射影演算子は、

$$P = P_+ \oplus P_-$$

を満たす。さらに、それぞれのスピン部分空間に対して、射影された位置位相演算子を

$$U_{\pm} = P_{\pm} e^{i2\pi X} P_{\pm} + (I - P_{\pm}),$$
$$V_{\pm} = P_{\pm} e^{i2\pi Y} P_{\pm} + (I - P_{\pm})$$

と定義する。ここで、X および Y は、区間 $[0, 1)$ に規格化された座標を表す。

数値アルゴリズムを良好に収束させるためには、積

$$U_{\pm} V_{\pm} U_{\pm}^{\dagger} V_{\pm}^{\dagger}$$

がユニタリであることが望ましい。したがって、

$$\det\left(U_{\pm} V_{\pm} U_{\pm}^{\dagger} V_{\pm}^{\dagger}\right) = 1$$

が成り立ち、さらに、$\log\left(U_{\pm} V_{\pm} U_{\pm}^{\dagger} V_{\pm}^{\dagger}\right)$ の固有値は純虚数となるため、Bott index は実数の整数値をとる。数値計算の安定性をさらに高めるため、射影位置演算子 $U_{\pm}$ および $V_{\pm}$ に対して、

$$M = Z\Sigma W^{\dagger}$$

と特異値分解（singular value decomposition: SVD）を行う。ここで、Z および W はユニタリ行列であり、Σ は実対角行列である。次に、M の「ユニタリ部分」

$$\widetilde{M} = ZW^{\dagger}$$

を新たな射影位置演算子として用いることで、射影位置演算子を厳密にユニタリ化する。この SVD による処理は、数値アルゴリズムの収束性と安定性を効果的に向上させる。

以上より、2 つのスピン部分空間に対する Bott index は、それぞれ

$$B_{\pm} = \frac{1}{2\pi} \mathrm{Im}\left\{\mathrm{tr}\left[\log\left(\widetilde{V}_{\pm}\widetilde{U}_{\pm}\widetilde{V}_{\pm}^{\dagger}\widetilde{U}_{\pm}^{\dagger}\right)\right]\right\} \tag{A.3}$$

と与えられる。最後に、spin Bott index を 2 つのスピン部分空間に対する Bott index の差の半分として

$$B_s = \frac{1}{2}(B_+ - B_-) \tag{A.4}$$

と定義する。spin Chern 数と同様に、spin Bott index は、数学的に明確に定義されたトポロジカル不変量である。$\mathbb{Z}_2$ トポロジカル不変量とも直接関係している。

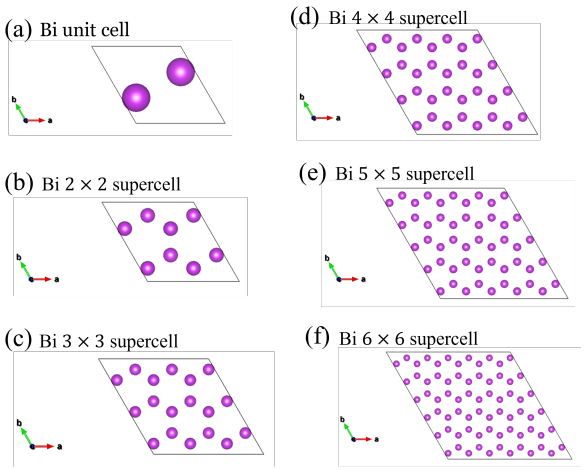


FIGURE A.1: Bi の原始胞および異なるサイズの超胞の結晶構造。(a) 原始胞、(b) 2×2 超胞、(c) 3×3 超胞、(d) 4×4 超胞、(e) 5×5 超胞、(f) 6×6 超胞。

TABLE A.1: Bi の原始胞および各超胞に対して得られた Z_2 不変量、spin Chern 数、および spin Bott index。

Cell	Z_2	Spin Chern number	Spin Bott index
Primitive cell	1	-1	–
2×2 supercell	1	-1	1
3×3 supercell	1	-1	1
4×4 supercell	1	-1	1
5×5 supercell	1	-1	1
6×6 supercell	1	-1	1

A.2 Spin Bott index の結果

本研究で実装した spin Bott index 計算の妥当性を検証するため、Bi を対象として数値計算を行った。図 A.1 に、計算に用いた Bi の原始胞および原始胞を周期的に繰り返すことで構築した 2×2 から 6×6 までの超胞を示す。

表 A.1 に、各構造について得られた Z_2 不変量、spin Chern 数、および spin Bott index を示す。原始胞とすべての超胞において $Z_2 = 1$ が得られ、spin Chern 数も一貫して -1 となった。2×2 から 6×6 までのすべての超胞に対して spin Bott index は 1 となった。本研究で実装した実空間計算法は有限サイズの超胞に対して安定に機能していることが確認できる。非零の spin Chern 数と spin Bott index、および $Z_2 = 1$ は、いずれも Bi の非自明なトポロジカル性を示しており、3 つの指標はトポロジカル相の判定において整合している。

Bibliography

[1] Michael Victor Berry. “Quantal phase factors accompanying adiabatic changes”. In: *Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences* 392.1802 (1984), pp. 45–57.

[2] Shun-Qing Shen. *Topological insulators*. Vol. 174. Springer, 2012.

[3] K v Klitzing, Gerhard Dorda, and Michael Pepper. “New method for high-accuracy determination of the fine-structure constant based on quantized Hall resistance”. In: *Physical review letters* 45.6 (1980), p. 494.

[4] Terry A Loring and Matthew B Hastings. “Disordered topological insulators via C*-algebras”. In: *Europhysics Letters* 92.6 (2011), p. 67004.

[5] Daniele Toniolo. “On the Bott index of unitary matrices on a finite torus”. In: *Letters in Mathematical Physics* 112.6 (2022), p. 126.

[6] Raffaello Bianco and Raffaele Resta. “Mapping topological order in coordinate space”. In: *Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics* 84.24 (2011), p. 241106.

[7] John C Slater and George F Koster. “Simplified LCAO method for the periodic potential problem”. In: *Physical review* 94.6 (1954), p. 1498.

[8] Taisuke Ozaki. “Variationally optimized atomic orbitals for large-scale electronic structures”. In: *Phys. Rev. B* 67.15 (2003), p. 155108.

[9] T Ozaki and H Kino. “Numerical atomic basis orbitals from H to Kr”. In: *Phys. Rev. B* 69.19 (2004), p. 195113.

[10] Tony Hilton Royle Skyrme. “A non-linear field theory”. In: *Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences* 260.1300 (1961), pp. 127–138.

[11] Tony Hilton Royle Skyrme. “A unified field theory of mesons and baryons”. In: *Nuclear Physics* 31 (1962), pp. 556–569.

[12] Naoto Nagaosa and Yoshinori Tokura. “Topological properties and dynamics of magnetic skyrmions”. In: *Nature nanotechnology* 8.12 (2013), pp. 899–911.

[13] Albert Fert, Nicolas Reyren, and Vincent Cros. “Magnetic skyrmions: advances in physics and potential applications”. In: *Nature Reviews Materials* 2.7 (2017), pp. 1–15.

[14] Roland Wiesendanger. “Nanoscale magnetic skyrmions in metallic films and multilayers: a new twist for spintronics”. In: *Nature Reviews Materials* 1.7 (2016), pp. 1–11.

[15] Albert Fert, Vincent Cros, and Joao Sampaio. “Skyrmions on the track”. In: *Nature nanotechnology* 8.3 (2013), pp. 152–156.

[16] Börge Göbel et al. “Overcoming the speed limit in skyrmion racetrack devices by suppressing the skyrmion Hall effect”. In: *Physical Review B* 99.2 (2019), p. 020405.

[17] Alexei N Bogdanov and Christos Panagopoulos. “The emergence of magnetic skyrmions”. In: *Physics Today* 73.3 (2020), pp. 44–49.

[18] Alexei N Bogdanov and DA Yablonskii. “Thermodynamically stable “vortices”in magnetically ordered crystals. The mixed state of magnets”. In: *Journal for Experimental and Theoretical Physics* 95.1 (1989), pp. 101–103.

[19] A Bogdanov and A Hubert. “Thermodynamically stable magnetic vortex states in magnetic crystals”. In: *Journal of magnetism and magnetic materials* 138.3 (1994), pp. 255–269.

[20] Jobu Matsuno et al. “Interface-driven topological Hall effect in SrRuO3-SrIrO3 bilayer”. In: *Science advances* 2.7 (2016), e1600304.

[21] Narayan Mohanta, Elbio Dagotto, and Satoshi Okamoto. “Topological Hall effect and emergent skyrmion crystal at manganite-iridate oxide interfaces”. In: *Physical Review B* 100.6 (2019), p. 064429.

[22] Keita Hamamoto, Motohiko Ezawa, and Naoto Nagaosa. “Quantized topological Hall effect in skyrmion crystal”. In: *Physical Review B* 92.11 (2015), p. 115417.

[23] Yo Pierre Mizuta, Hikaru Sawahata, and Fumiyuki Ishii. “Large anomalous Nernst coefficient in an oxide skyrmion crystal Chern insulator”. In: *Physical Review B* 98.20 (2018), p. 205125.

[24] Takahiro Fukui, Yasuhiro Hatsugai, and Hiroshi Suzuki. “Chern numbers in discretized Brillouin zone: efficient method of computing (spin) Hall conductances”. In: *J. Phys. Soc. Japan.* 74.6 (2005), pp. 1674–1677.

[25] David J Thouless et al. “Quantized Hall conductance in a two-dimensional periodic potential”. In: *Physical review letters* 49.6 (1982), p. 405.

[26] Duc-Thanh Tran et al. “Topological Hofstadter insulators in a two-dimensional quasicrystal”. In: *Physical Review B* 91.8 (2015), p. 085125.

[27] Huaqing Huang and Feng Liu. “Theory of spin Bott index for quantum spin Hall states in nonperiodic systems”. In: *Physical Review B* 98.12 (2018), p. 125130.

[28] Ling Lin et al. “Calculations of the Chern number: Equivalence of real-space and twisted-boundary-condition formulas”. In: *Physical Review B* 108.17 (2023), p. 174204.